パワーエレクトロニクス（２回目）

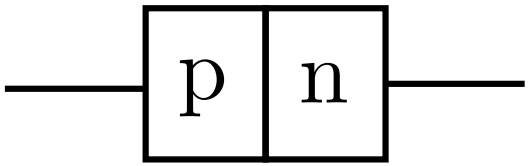
半導体の物理

神野 崇馬
soma.jinno@oit.ac.jp

本日の目標

スイッチング素子である半導体の物理を理解する

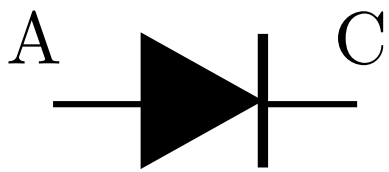
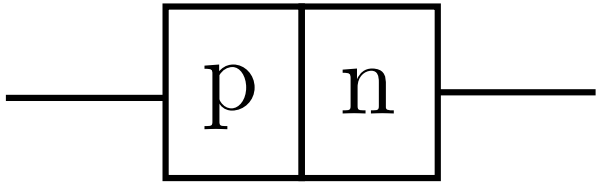
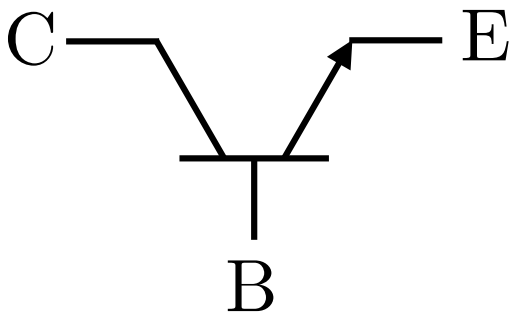
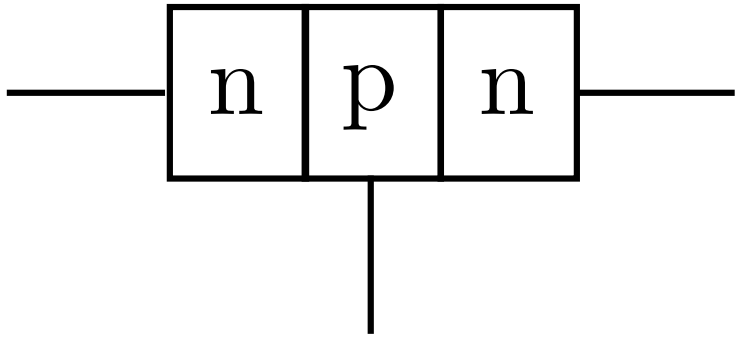
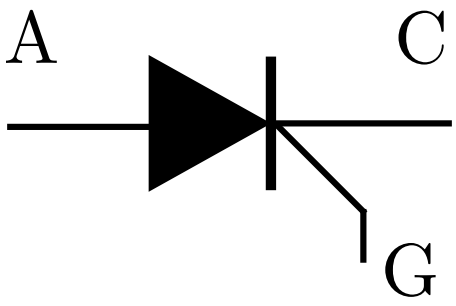
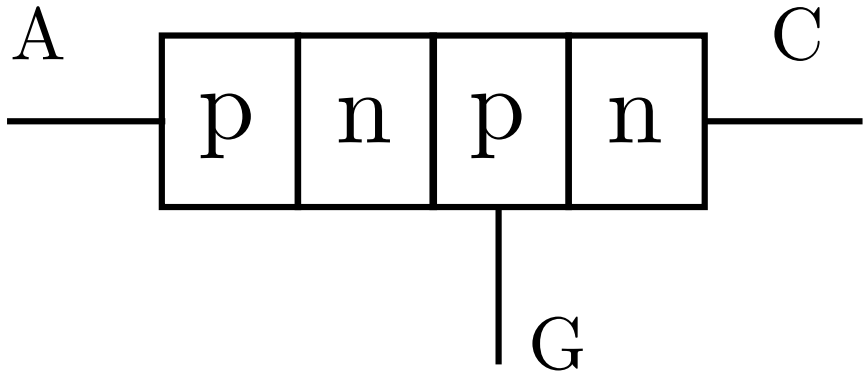




- 半導体の基本である**バンド理論**について理解する
- **pn接合**で起こる物理現象を理解する
- **金属-半導体接合**で起こる物理現象を理解する
- 電磁気学の観点からバンドが描ける

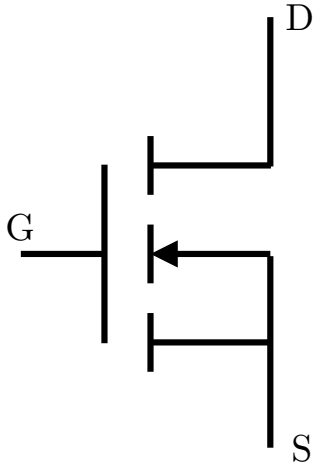
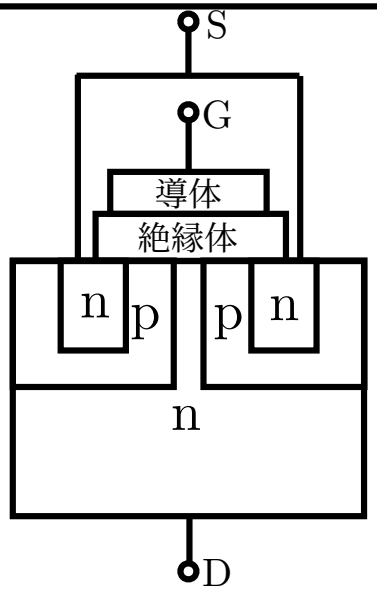
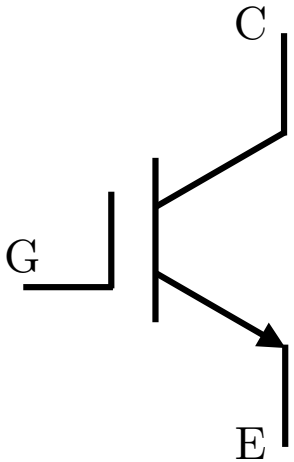
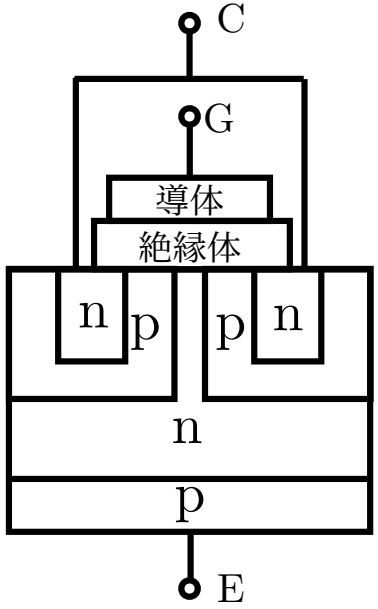
パワーエレクトロニクスで用いる半導体

半導体の**pn接合**で動作している

ダイオード		
トランジスタ		
サイリスタ		

パワーエレクトロニクスで用いる半導体

半導体の**pn接合+絶縁体+導体（金属）**で動作している

MOSFET		
IGBT		

半導体とは？

半導体とは、電流を流したり、流さなかったりする物質

▼

電流は電荷（電子・正孔）が移動することで生じる現象

▼

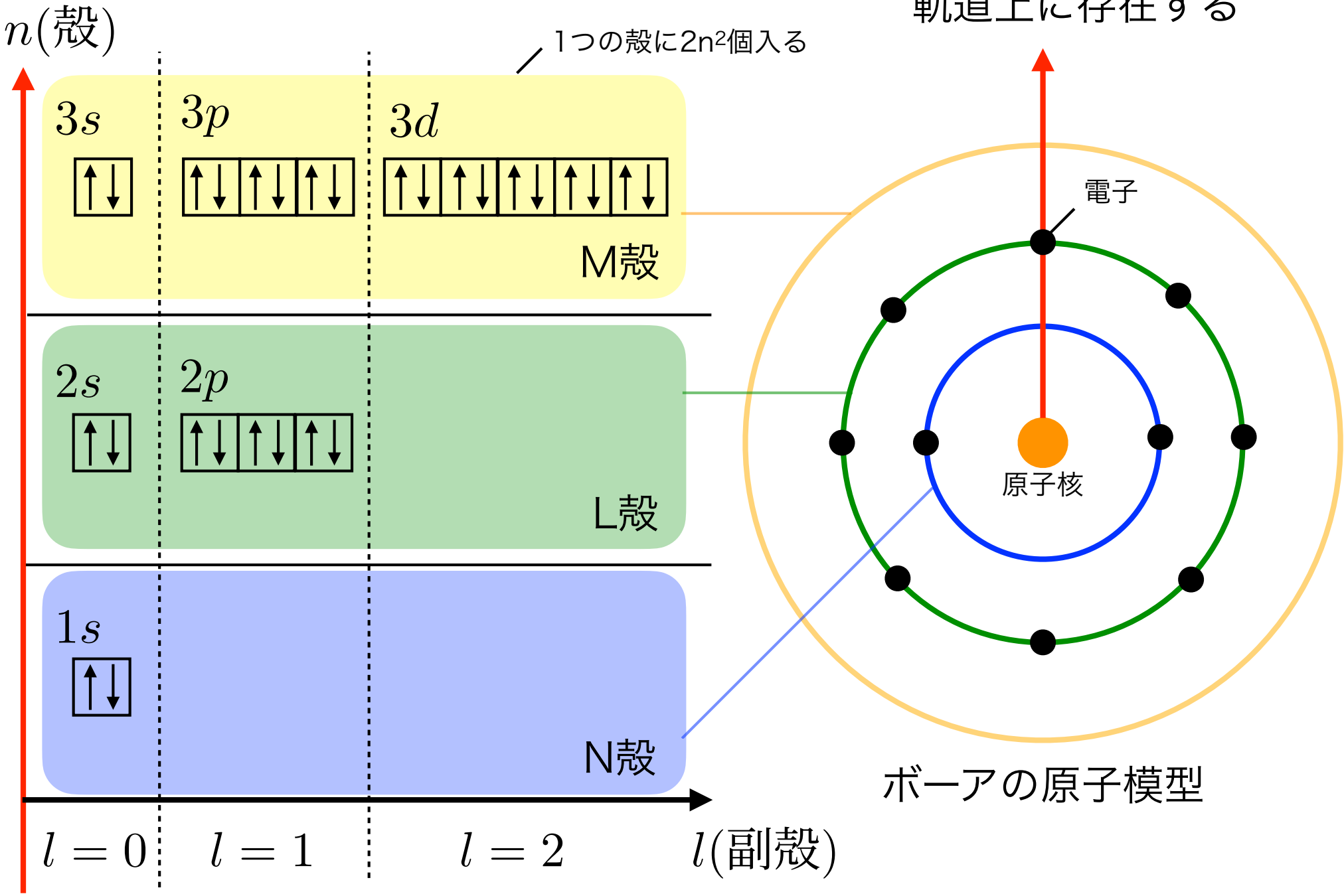
導体、半導体、絶縁体は電子の**移動のしやすさ**で決まる

▼

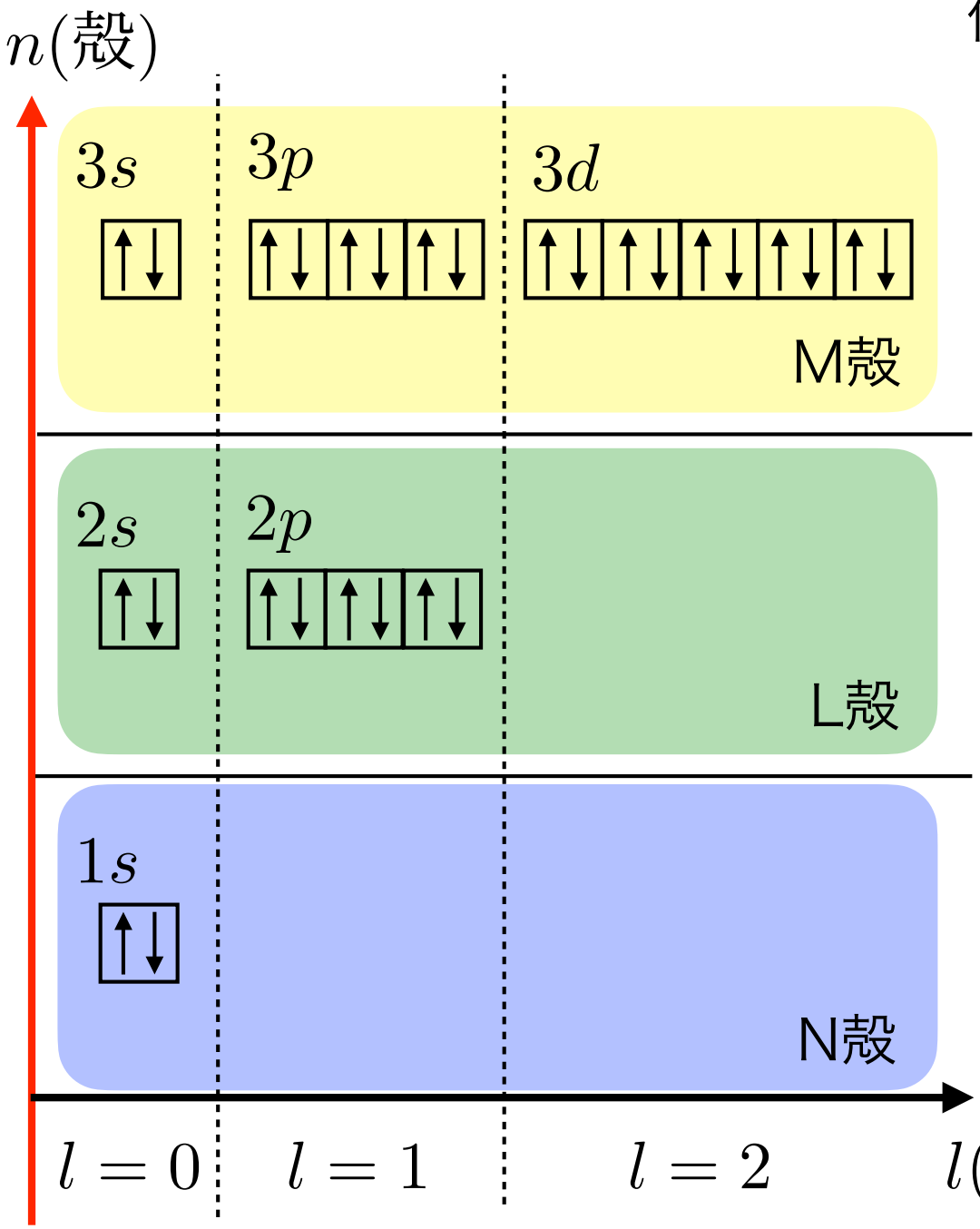
電子の移動のしやすさは何が決めている？

電子はどこにいる？

電子は原子核の周りの
軌道上に存在する

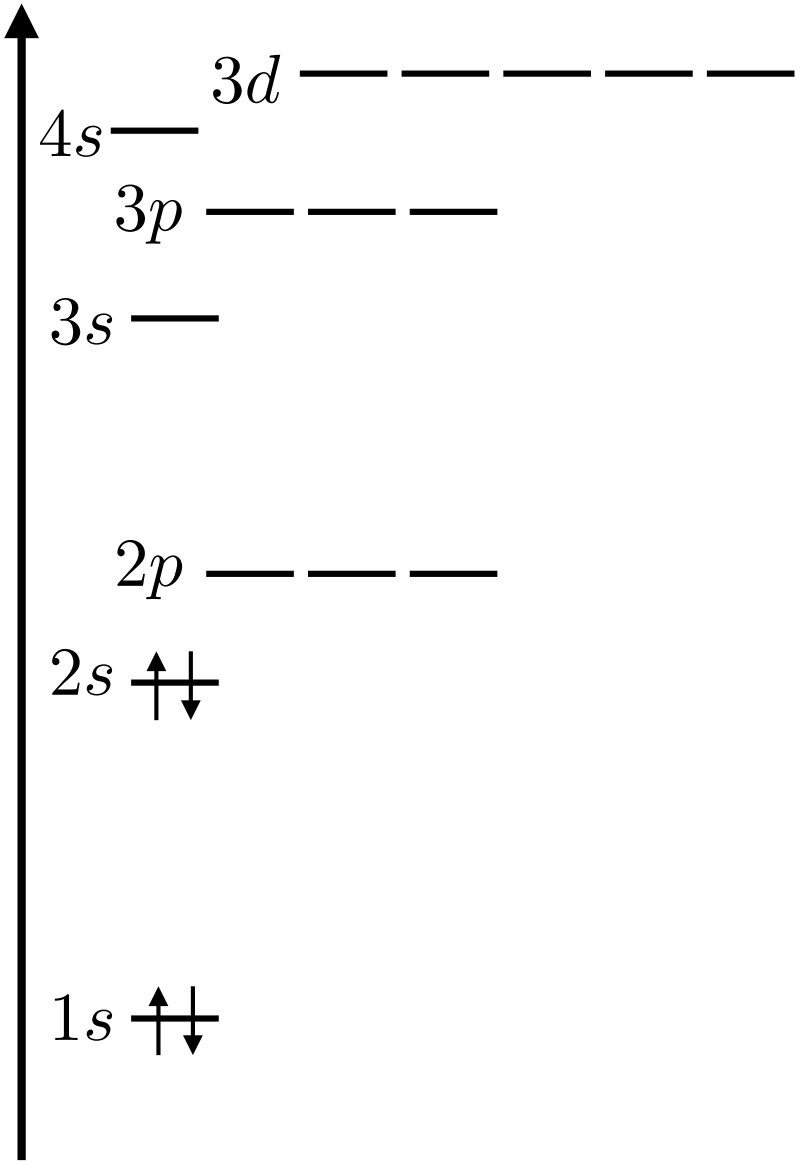


電子はどこにいる？



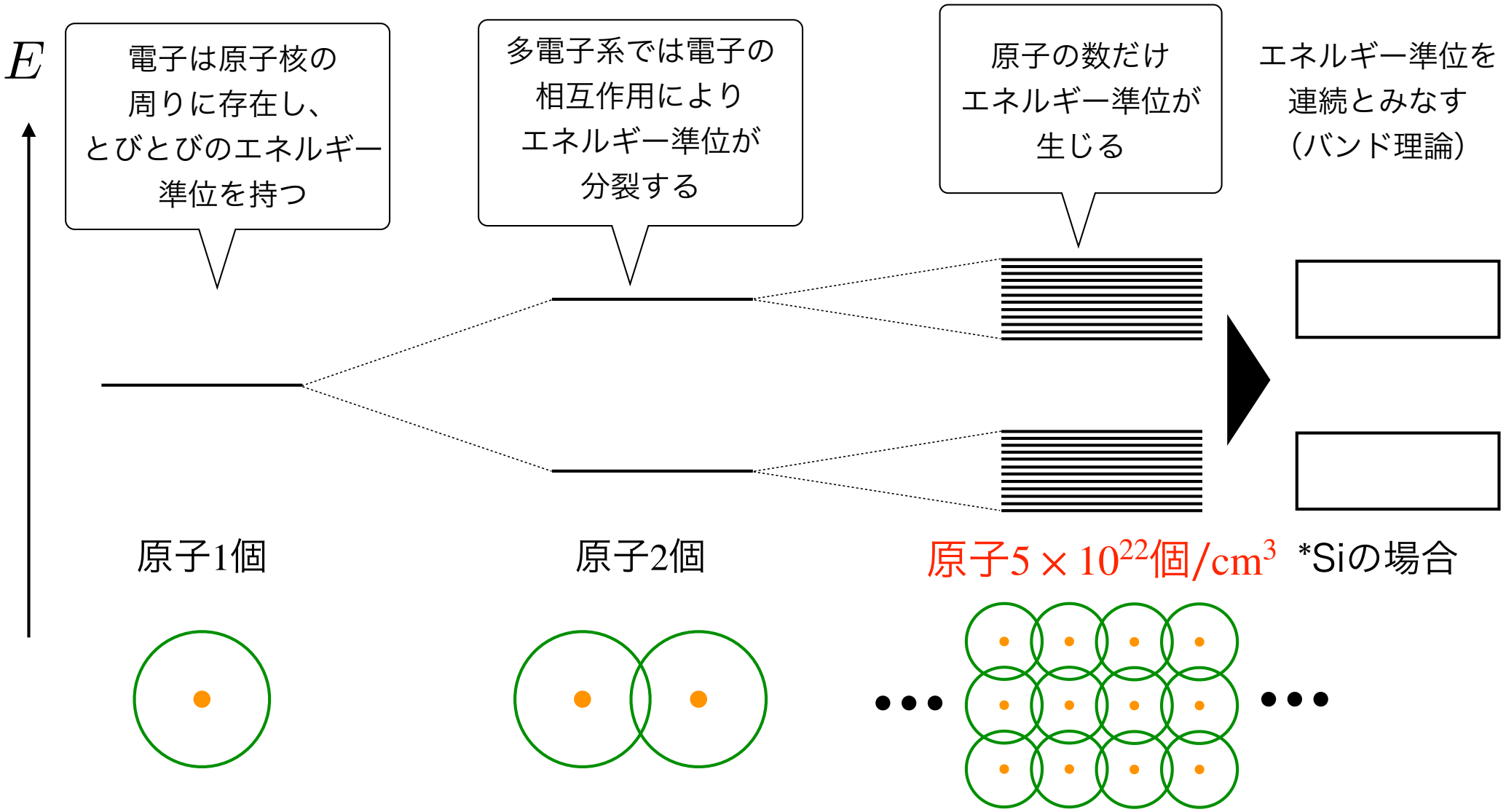
軌道は固有のエネルギーを持ち、

低い方から順番に占有される



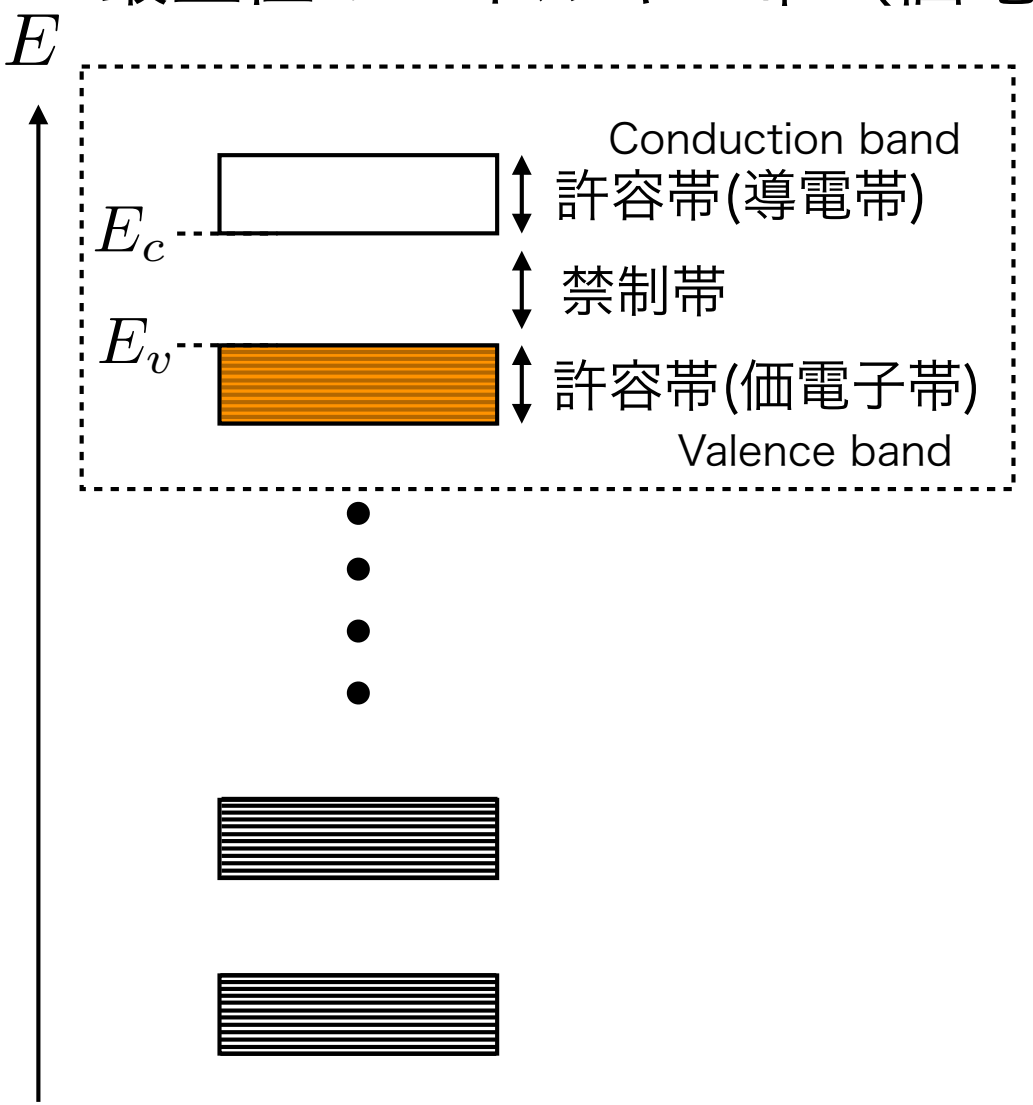
バンド理論の概念

バンドは電子が存在できるエネルギー準位の集まりです

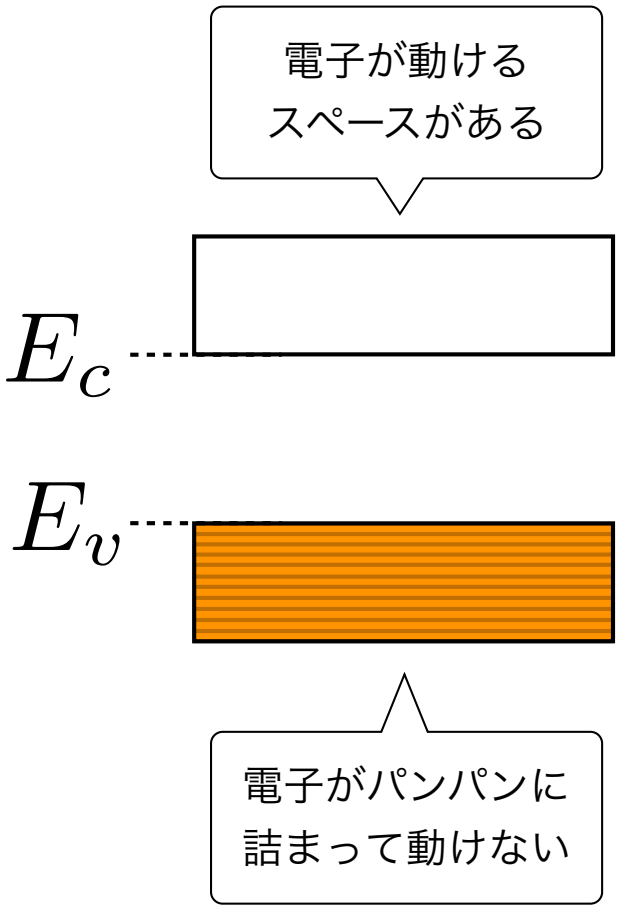


エネルギーバンドの扱い方

最上位のエネルギー帯（価電子帯と導電帯）を見る



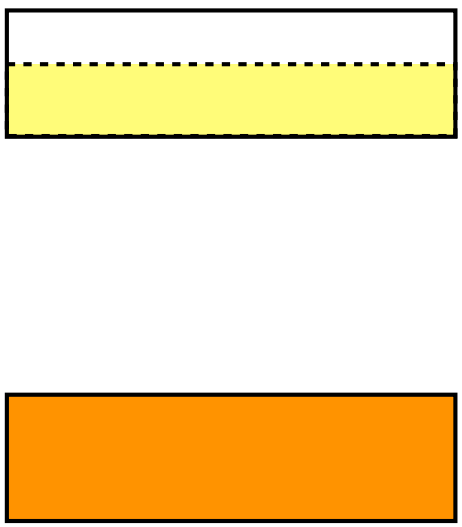
← ここだけ取り出して見ている



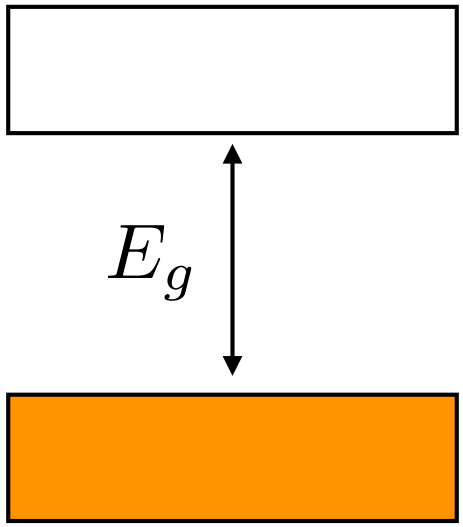
バンド図と物質の特徴

Quiz

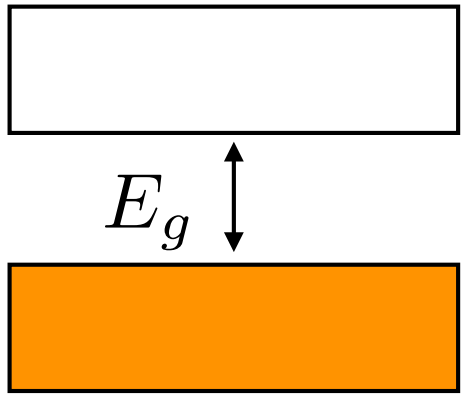
それぞれ半導体・絶縁体・金属どの物質のバンドに対応する？



電子が導電帯に
存在する



バンドギャップが
比較的大きい



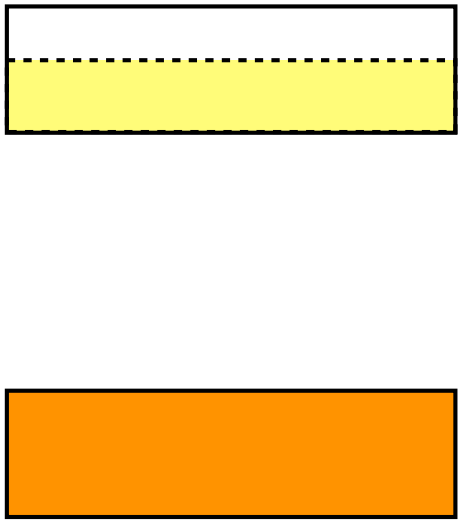
バンドギャップが
比較的小さい

バンド図と物質の特徴

Quiz

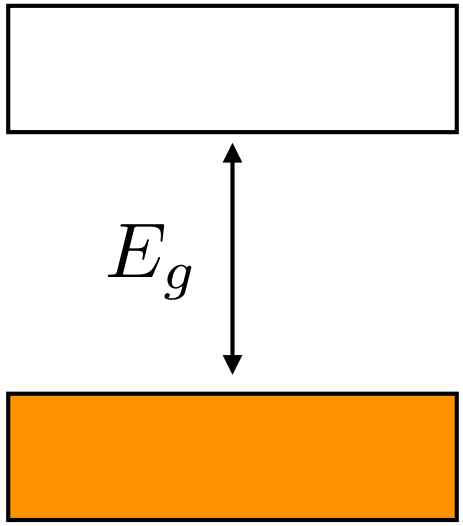
それぞれ半導体・絶縁体・金属どの物質のバンドに対応する？

導体（金属）



例 Cu, Al

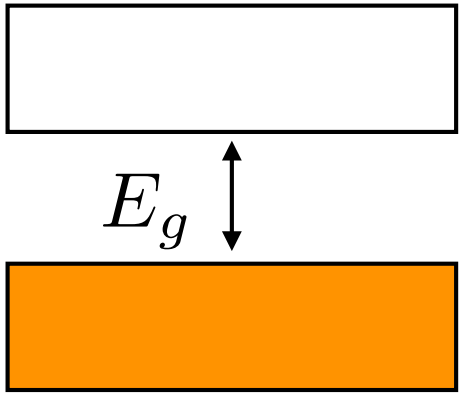
絶縁体



例 SiO_2

$E_g \approx 8.95\ [\mathrm{eV}]$

半導体



例 Si

$E_g \approx 1.1\,[\mathrm{eV}]$

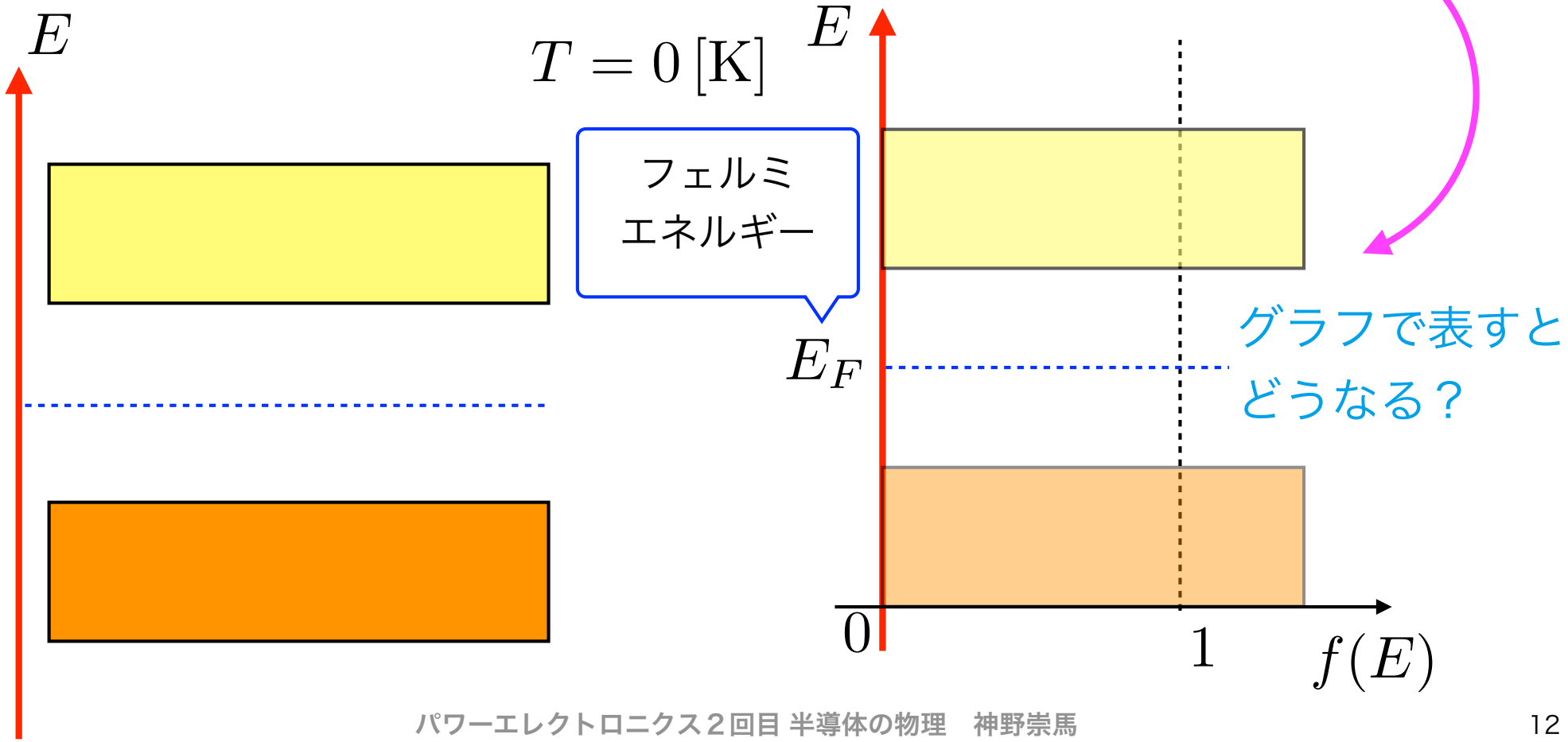
バンド理論における電子の取り扱い

一つ一つ電子を数える
のではなく、**統計的**に扱う

フェルミディラック分布

$$f(E) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E - E_F}{kT}\right)}$$

$k = 8.617 \times 10^{-5}\mathrm{eV/K}$(ボルツマン定数)



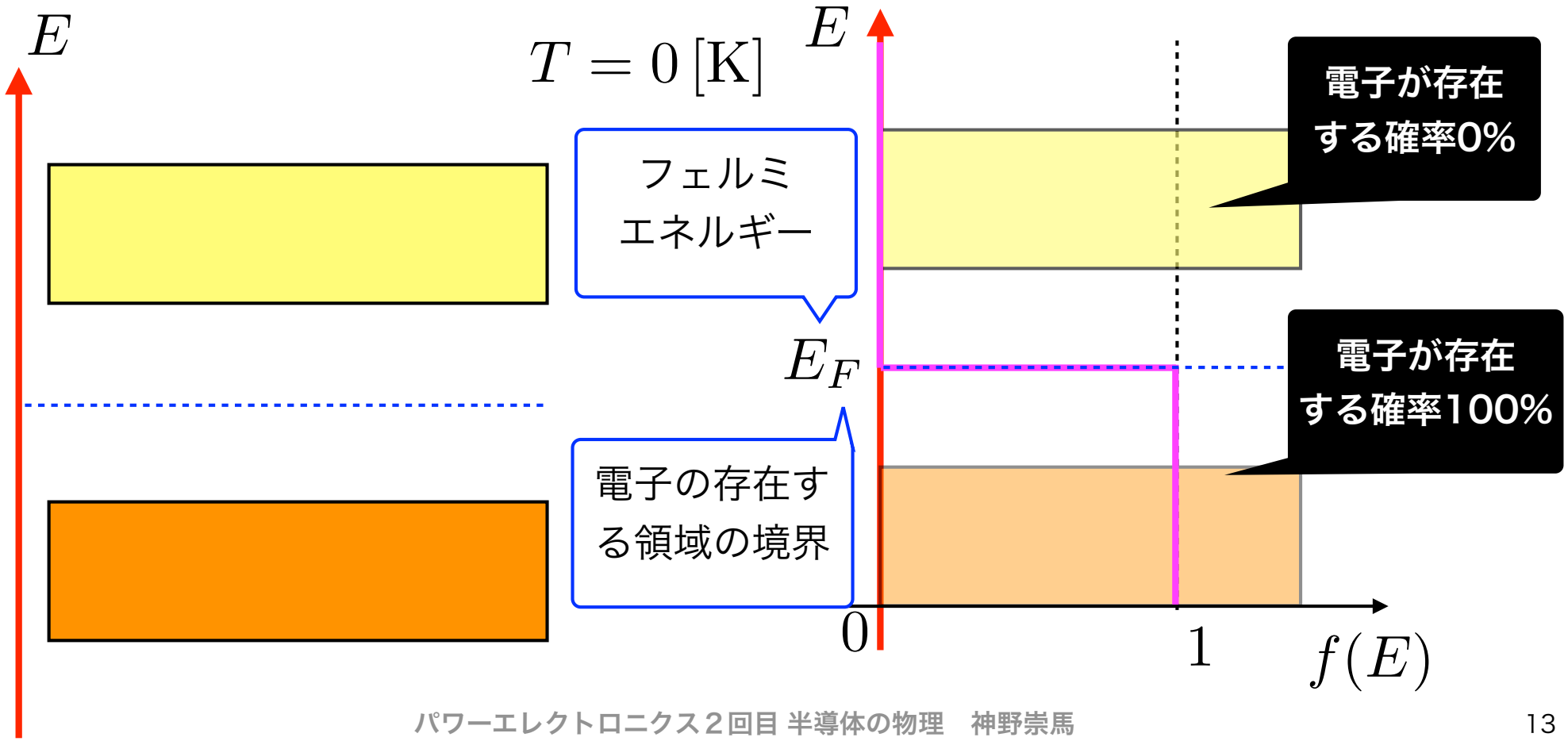
バンド理論における電子の取り扱い

一つ一つ電子を数える
のではなく、**統計的**に扱う

フェルミディラック分布

$$f(E) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E - E_F}{kT}\right)}$$

$k = 8.617 \times 10^{-5}\mathrm{eV/K}$(ボルツマン定数)



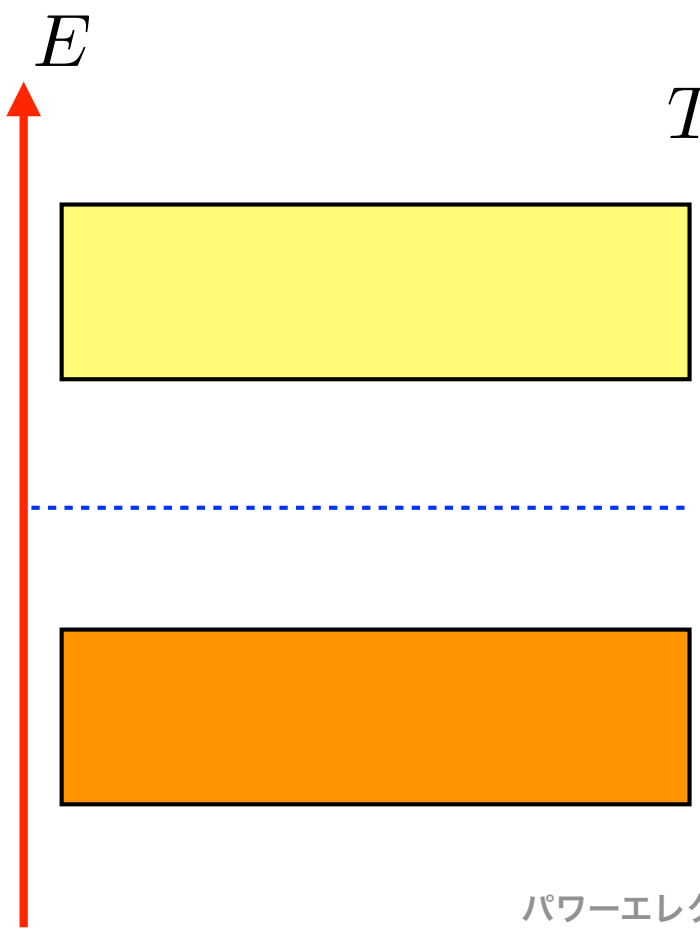
バンド理論における電子の取り扱い

一つ一つ電子を数える
のではなく、**統計的**に扱う

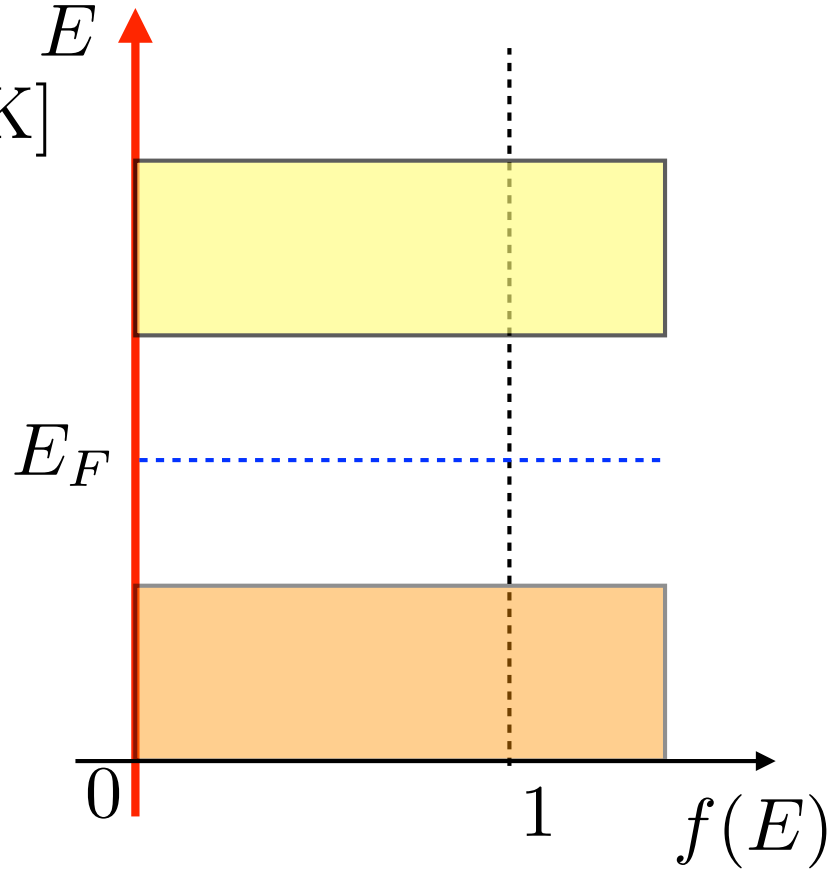
フェルミディラック分布

$$f(E) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E - E_F}{kT}\right)}$$

$k = 8.617 \times 10^{-5}\mathrm{eV/K}$(ボルツマン定数)



$T = 300[\mathrm{K}]$



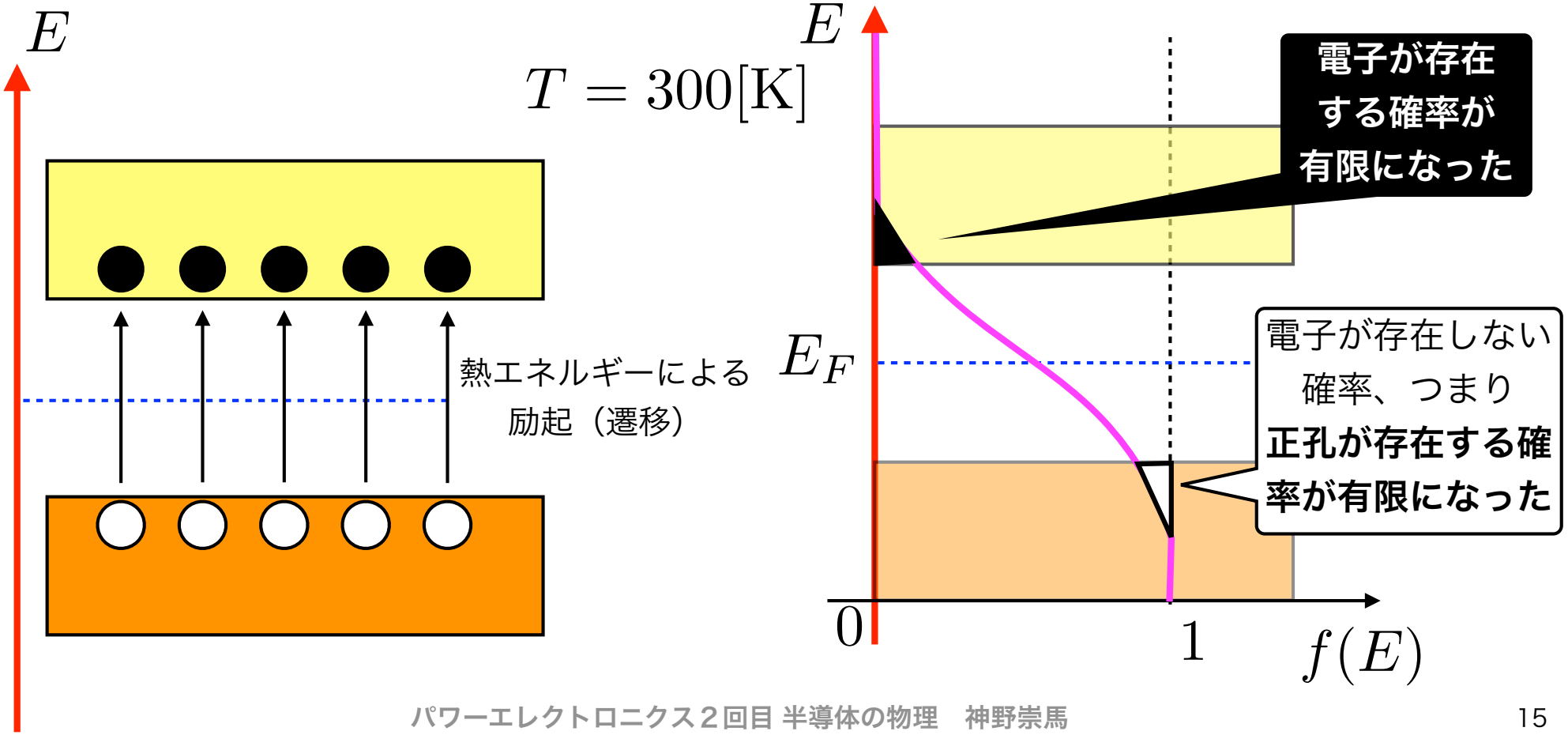
バンド理論における電子の取り扱い

一つ一つ電子を数える
のではなく、**統計的**に扱う

フェルミディラック分布

$$f(E) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E - E_F}{kT}\right)}$$

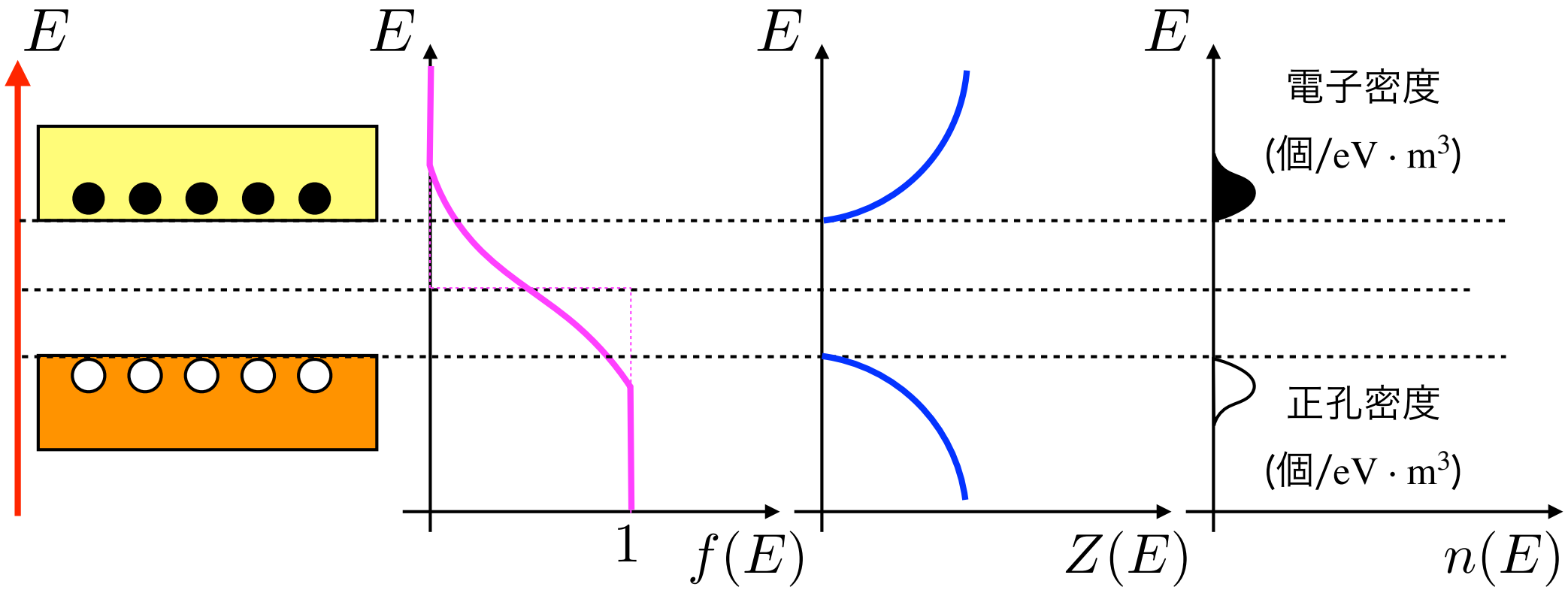
$k = 8.617 \times 10^{-5}\mathrm{eV/K}$(ボルツマン定数)



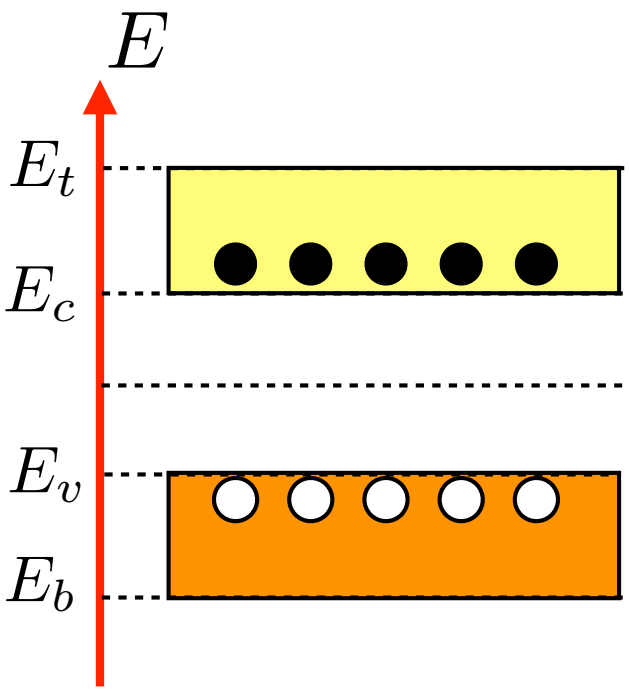
半導体中の電子密度

$$n(E) \quad = \quad f(E) \quad \times \quad Z(E)$$

電子密度	電子の存在確率	状態密度
$[\text{個} \cdot \text{eV}^{-1} \cdot \text{m}^{-3}]$	$[\text{個}]$	$[\text{eV}^{-1} \cdot \text{m}^{-3}]$



バンド内のキャリアの密度



$$n = \int_{E_c}^{E_t} f(E)Z(E)dE$$

$$= N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{kT}\right) \quad [\mathrm{m}^{-3}]$$

N_c：導電帯の有効状態密度

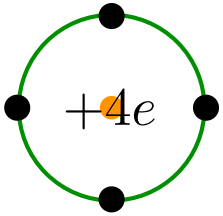
$$p = \int_{E_b}^{E_v} (1 - f(E))\, Z(E)dE$$

$$= N_v \exp\left(-\frac{E_F - E_v}{kT}\right) \quad [\mathrm{m}^{-3}]$$

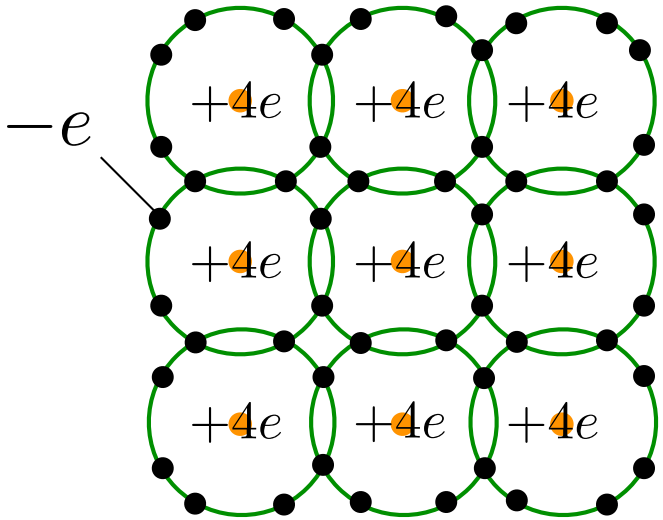
N_v：価電子帯の有効状態密度

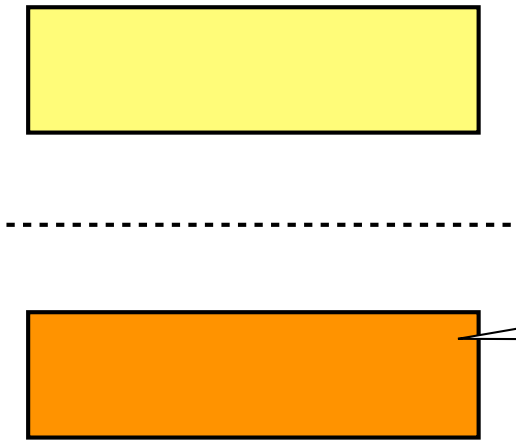
n型半導体の作り方

電気的に中性



真性半導体　　Si（4価）結晶

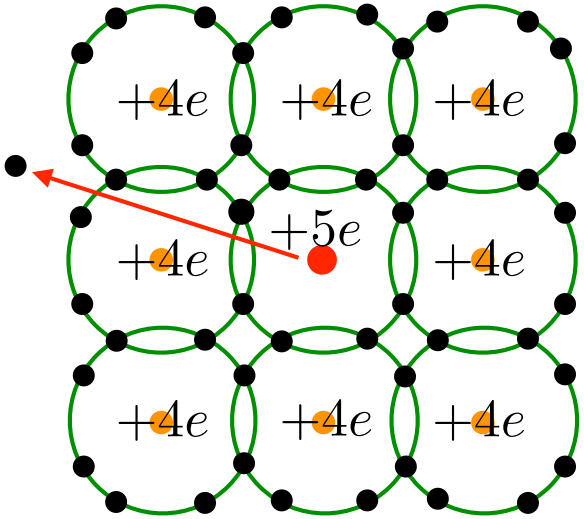


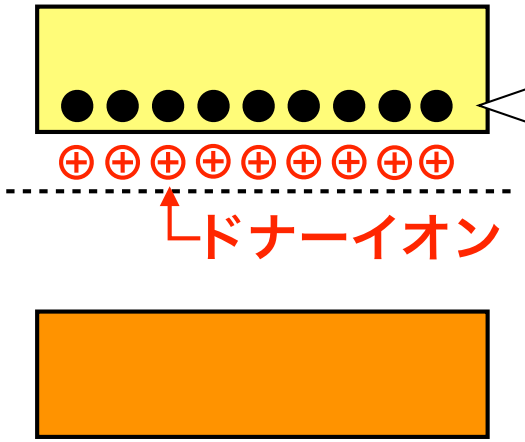


共有結合により
価電子帯の電子は
埋まっている

不純物濃度を
10^{13}個/cm^{3}から10^{20}個/cm^3
程度まで変化させる

n型半導体　　**5価の元素（不純物）をドーピング**

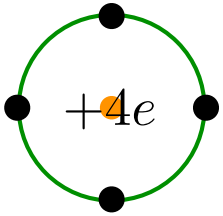




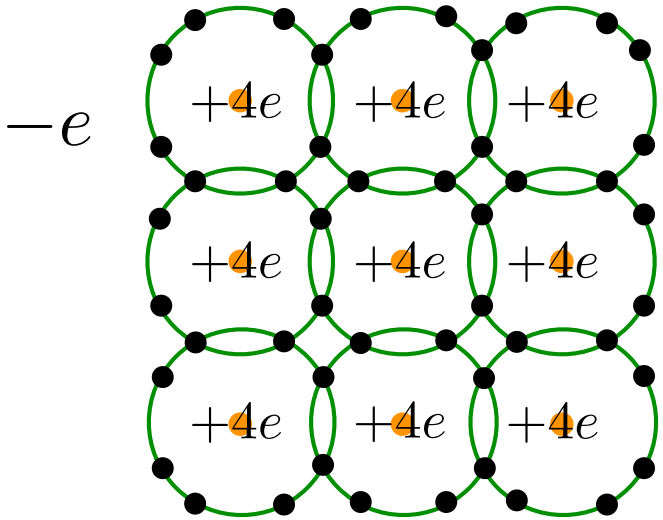
共有結合の電子が余る
↓
伝導帯に**電子**が存在

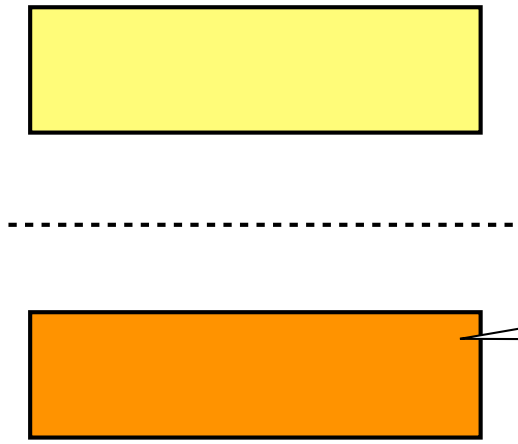
p型半導体の作り方

電気的に中性



真性半導体　　Si（4価）結晶

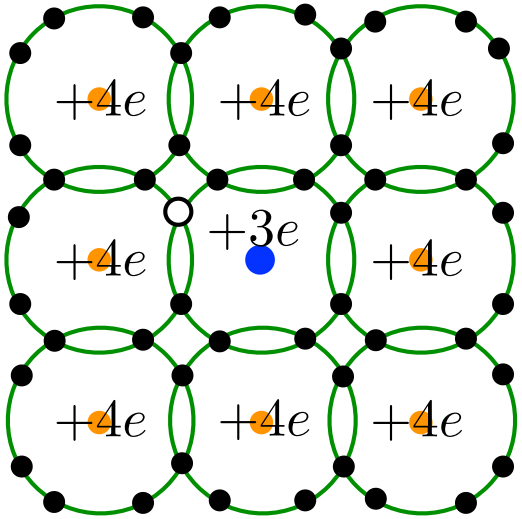


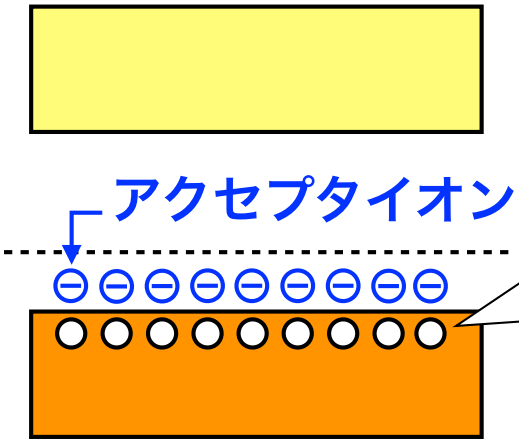


共有結合により
価電子帯の電子は
埋まっている

不純物濃度を
10^{13}個/cm^{3}から10^{20}個/cm^3
程度まで変化させる

p型半導体　　**3価の元素（不純物）をドーピング**

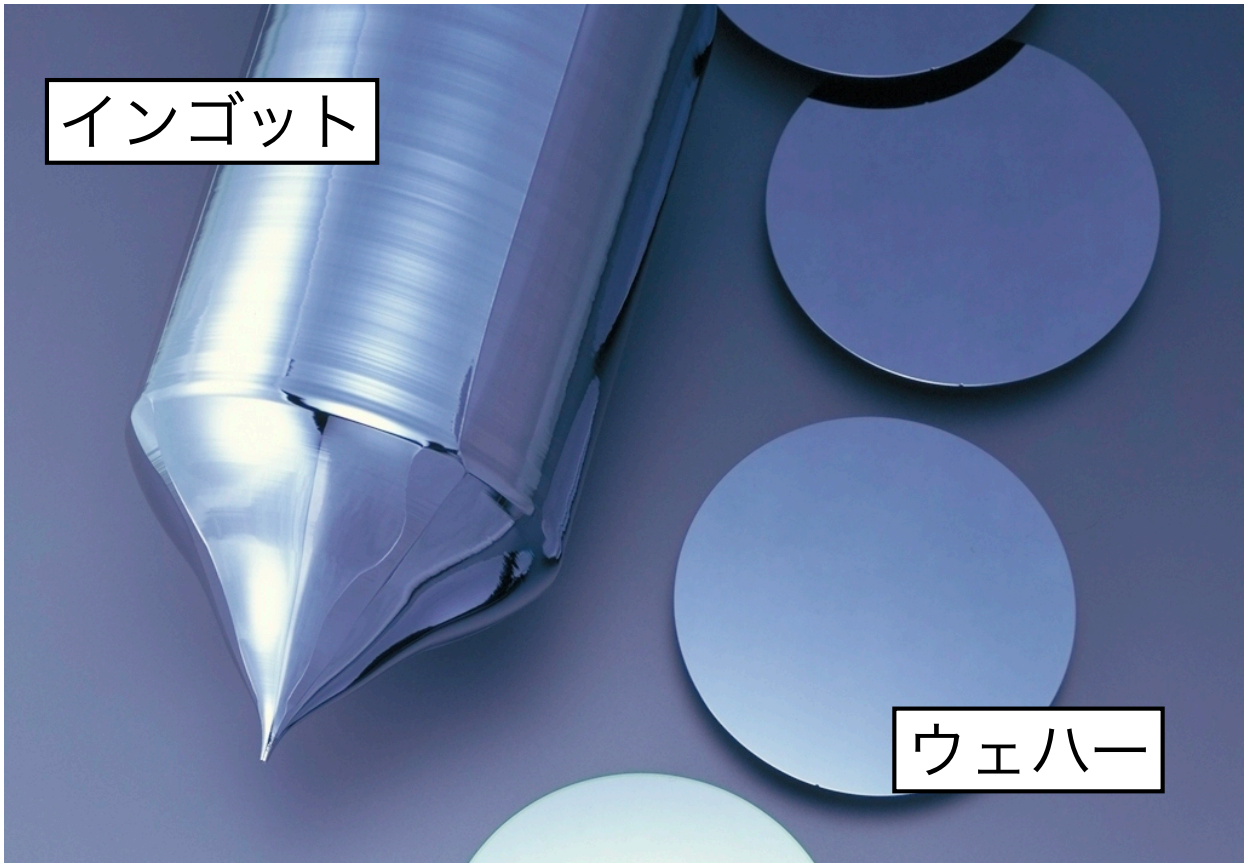




共有結合の一つの
電子が足りなくなる
↓
価電子帯に**正孔**が存在

半導体の不純物濃度について

Siの純度：９９．９９９９９９９９９９％（←イレブンナイン）



信越化学工業株式会社：https://www.shinetsu.co.jp/jp/products/%E9%9B%BB%E5%AD%90%E6%9D%90%E6%96%99%E4%BA%8B%E6%A5%AD/silicon-wafer/

不純物濃度を
10^{13}個/cm^{3}から10^{20}個/cm^3
程度まで変化させる

Siの原子密度：5×10^{22}個/cm^3

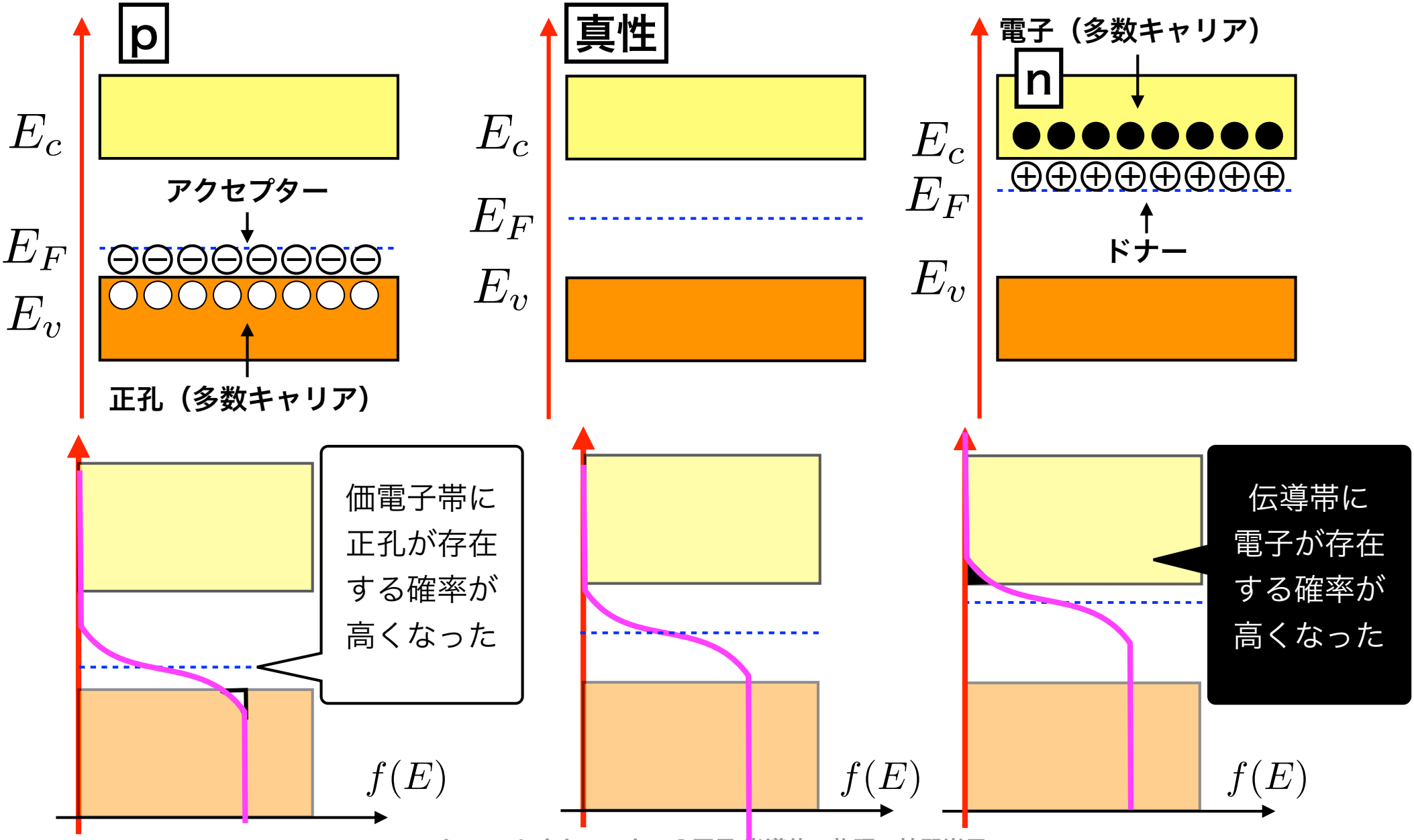
不純物濃度が10^{13}個/cm^{3}の場合
→ 0.00000002%

不純物濃度が10^{20}個/cm^{3}の場合
→ 0.2%

多くてもこれぐらいの割合

n型・p型半導体のバンド図

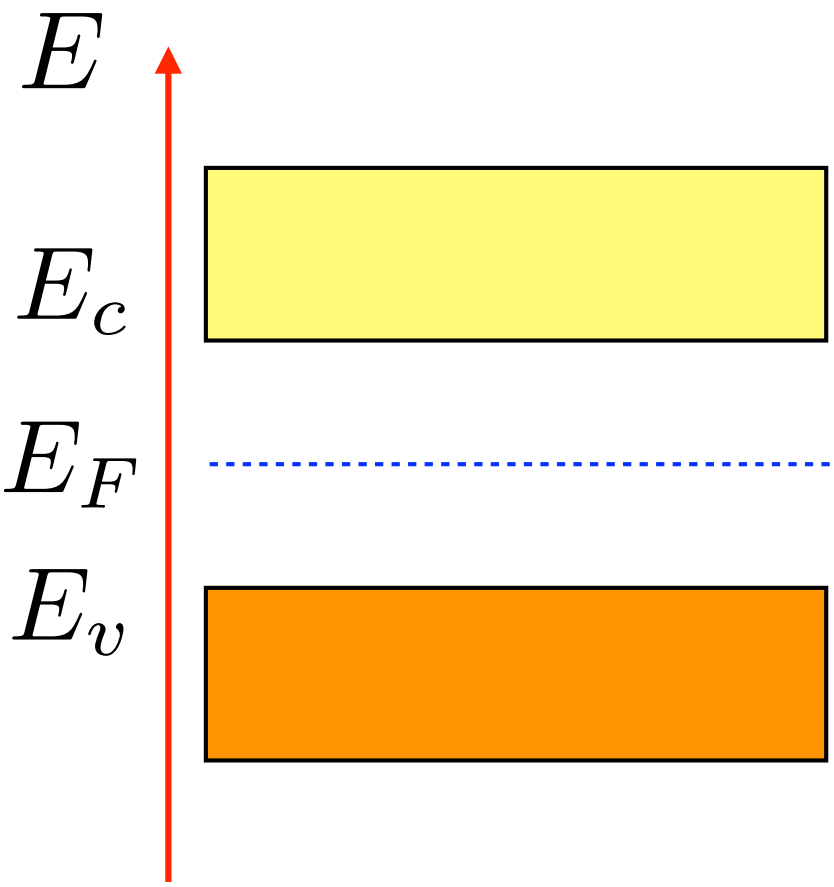
不純物元素のドーピングにより、フェルミエネルギーが変化する



バンド図の意味

バンドは電子が存在できる『エネルギー準位』の集まり

電磁気学でいう静電エネルギー



$-e\phi \qquad (e > 0)$

バンド（静電エネルギー）が変化する

↔ 電位（ポテンシャル）が変わる

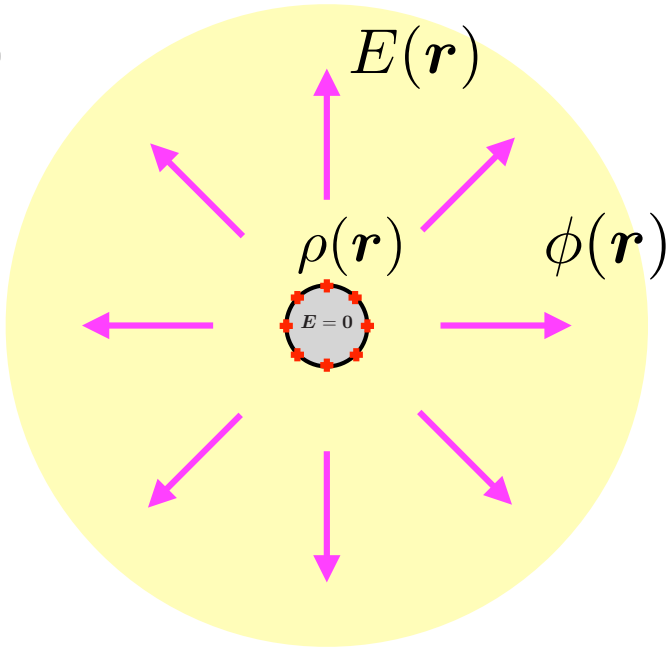
↔ 電場が生じる

↔ 帯電している

静電気で用いる物理量（微分形）

電荷、電場、電位の関係

*電位はスカラーポテンシャルとも呼ばれる



源

$\rho(\boldsymbol{r})$

$$\nabla \cdot \boldsymbol{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\nabla^2 \phi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

力

$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})$

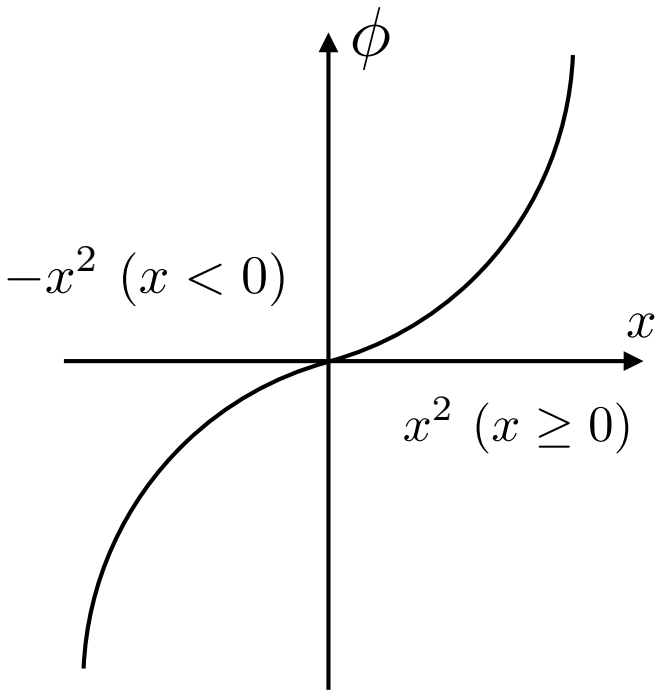
エネルギー

$\phi(\boldsymbol{r})$

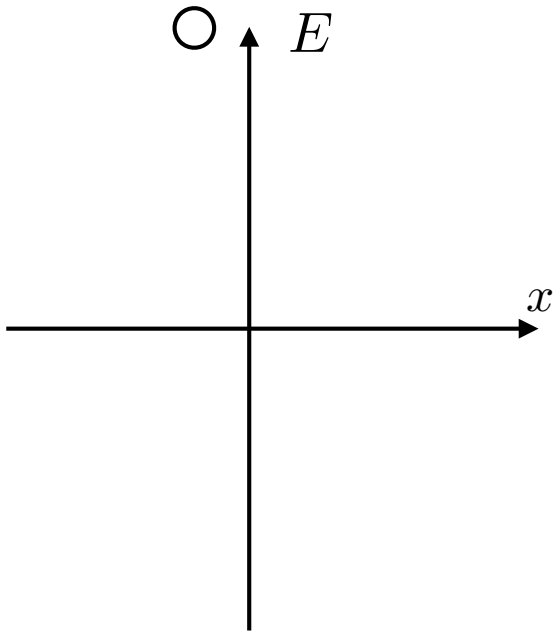
$$\boldsymbol{E} = -\nabla \phi$$

ポテンシャル分布・エネルギー分布・電場分布の関係

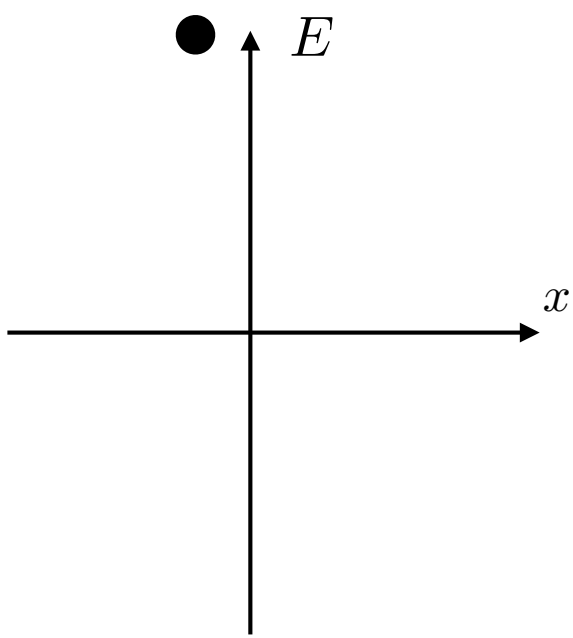
Quiz

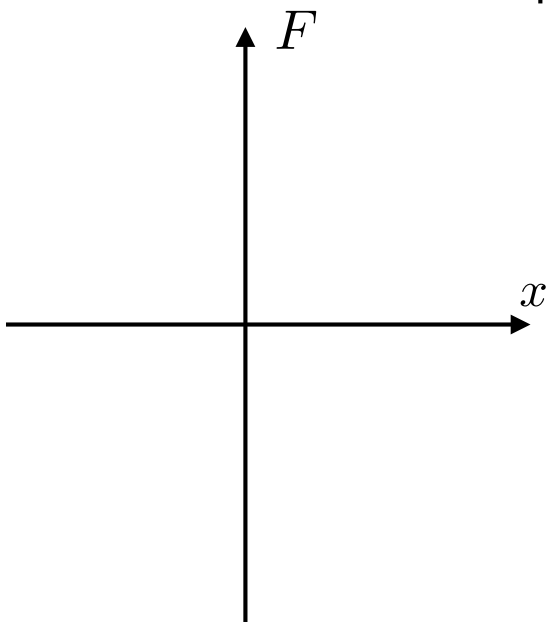


正孔のエネルギー分布



電子のエネルギー分布

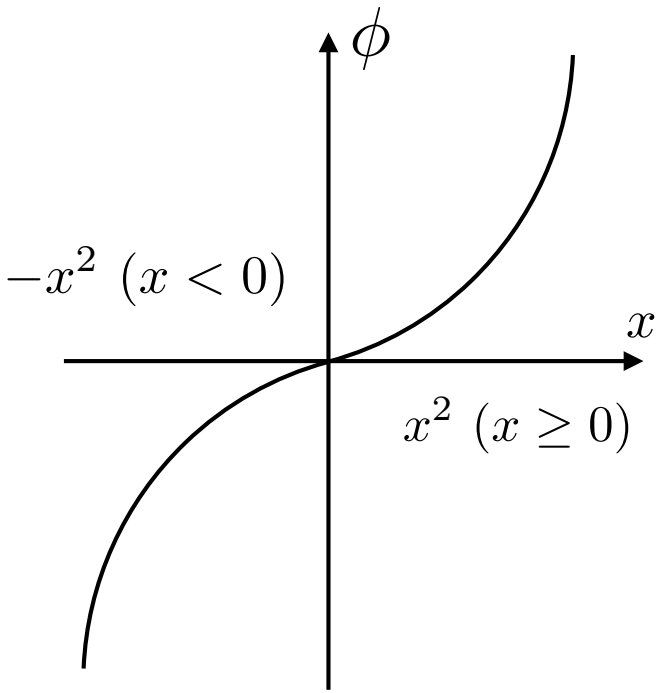




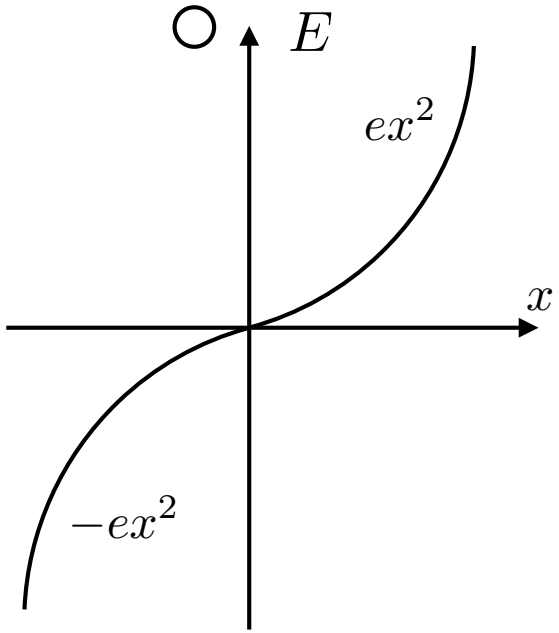
半導体は電場をF、
エネルギーをEで
表す慣例がある

ポテンシャル分布・エネルギー分布・電場分布の関係

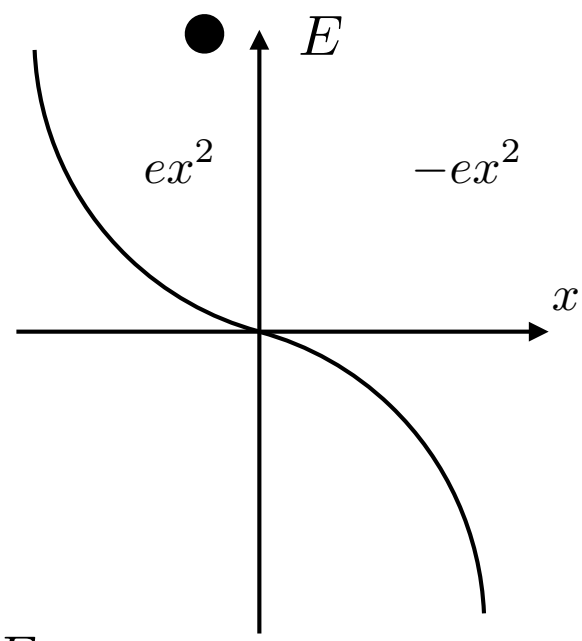
Quiz



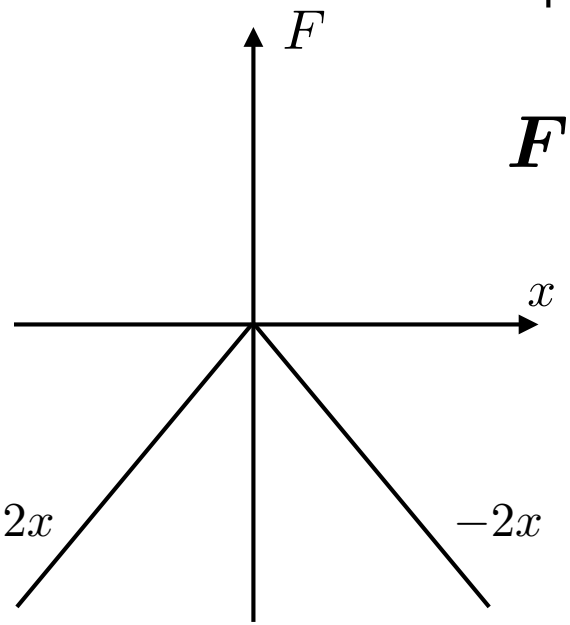
正孔のエネルギー分布



電子のエネルギー分布



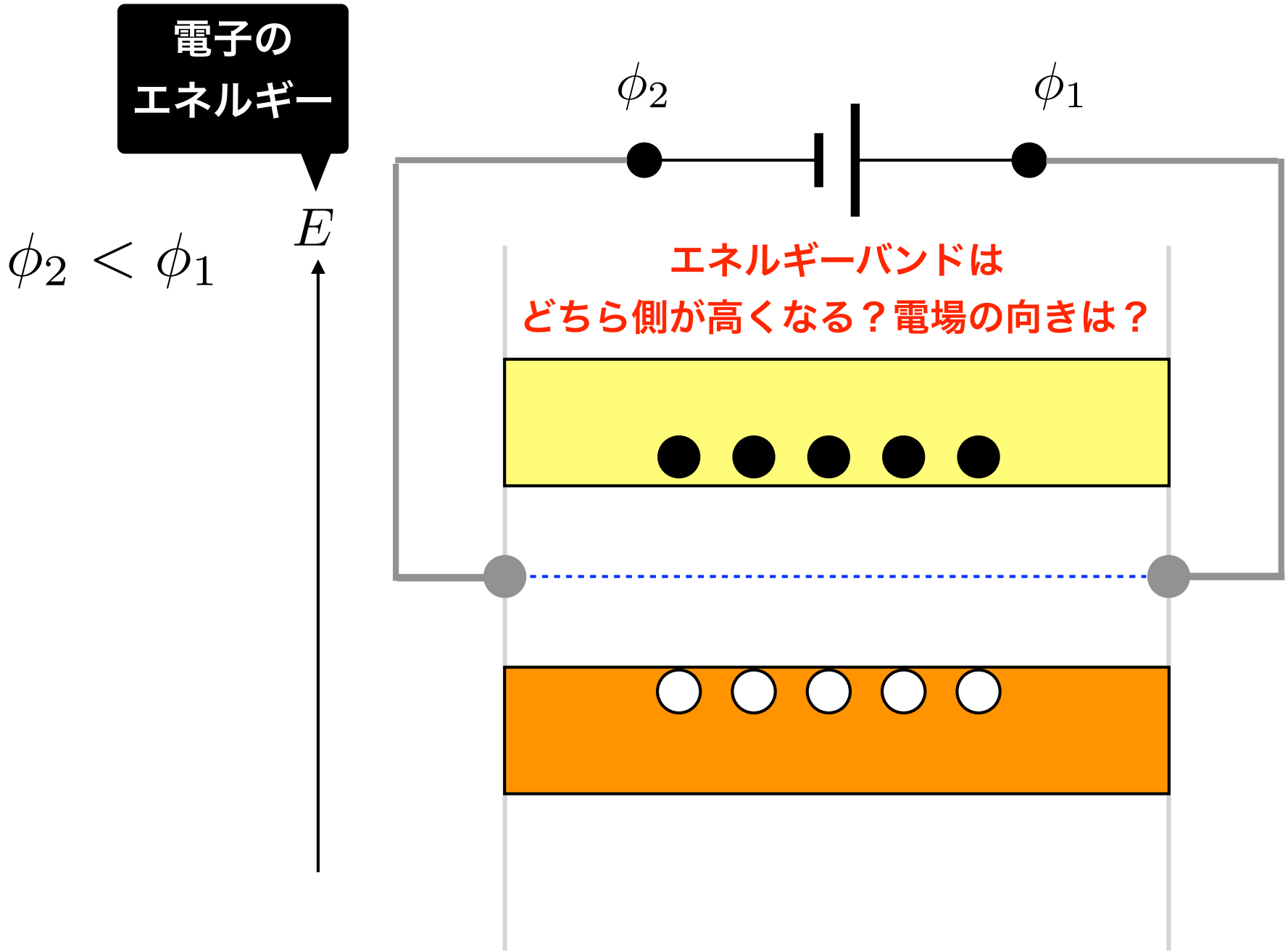
$$\boldsymbol{F} = -\boldsymbol{\nabla}\phi$$



半導体は電場をF、エネルギーをEで
表す慣例がある

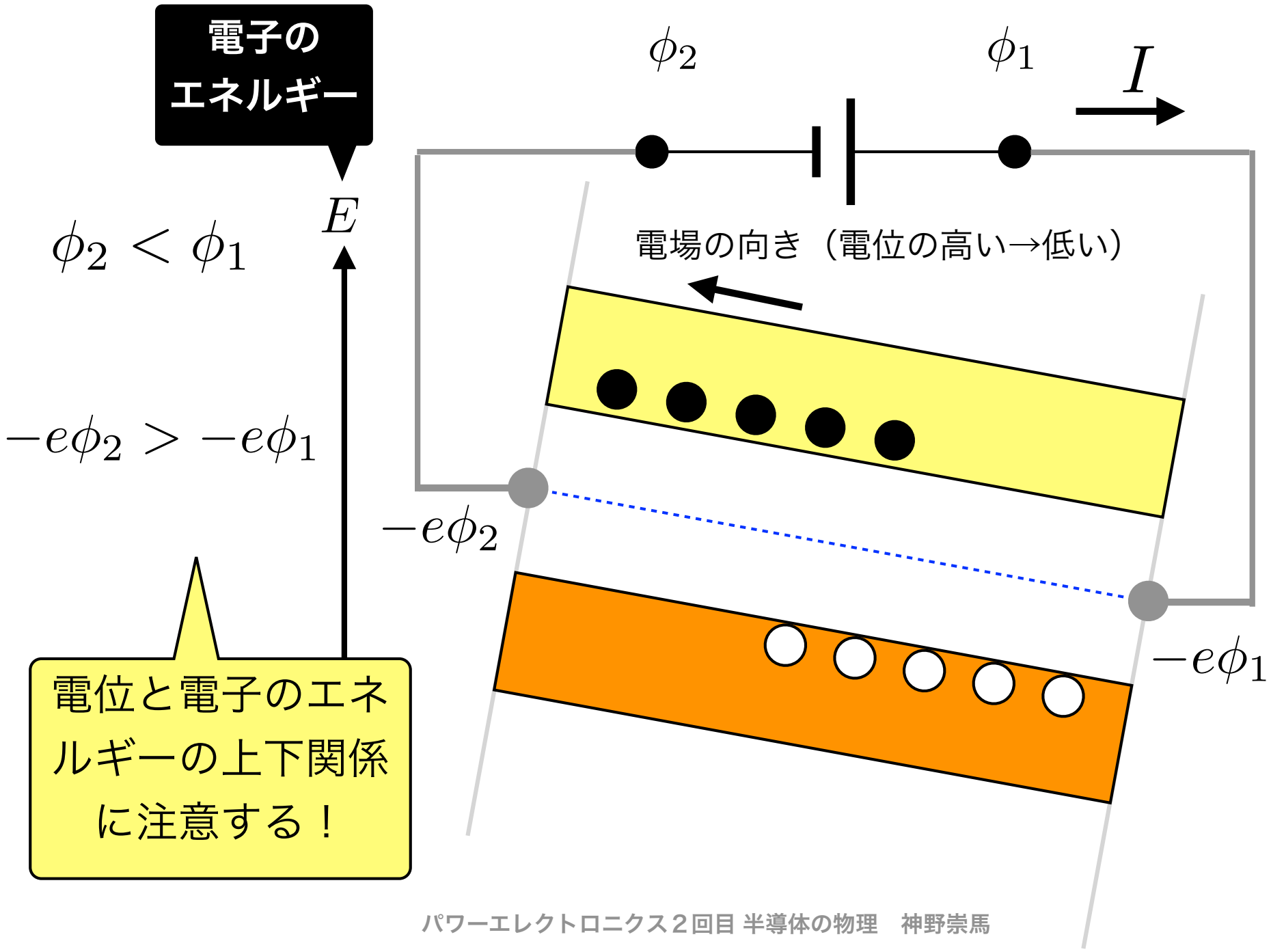
バンド理論におけるエネルギーの関係

Quiz

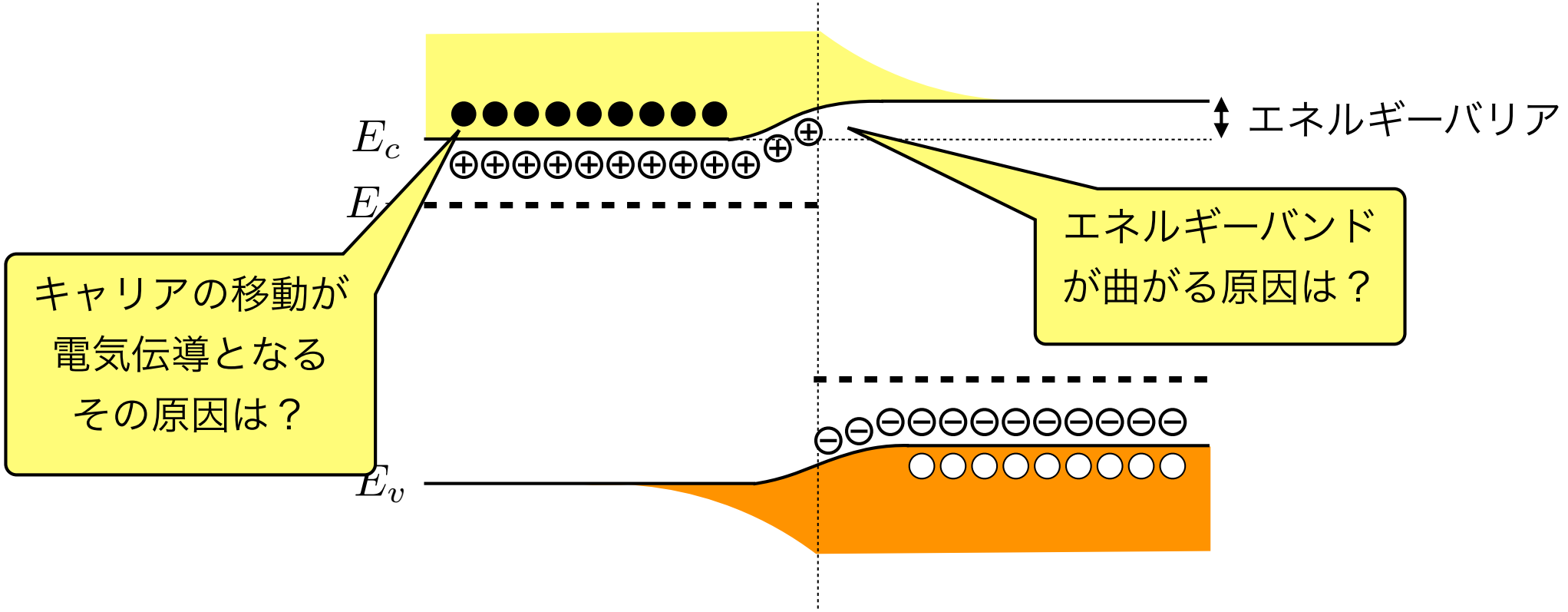


バンド理論におけるエネルギーの関係

Quiz



半導体デバイスを理解するポイント



① キャリア（電子・正孔）の流れはどのようにして起こるのか？
② キャリアに対するエネルギーバリア（ポテンシャルバリア）
はどのようにして形成されるのか？

→ それぞれ、**外部電場**、**キャリアの濃度分布**が起因となる

ドリフト電流

キャリアが外部電場 F に力を受け、移動する

$$J_n = en\mu_n F = \sigma_n F$$

$$J_p = ep\mu_p F = \sigma_p F$$

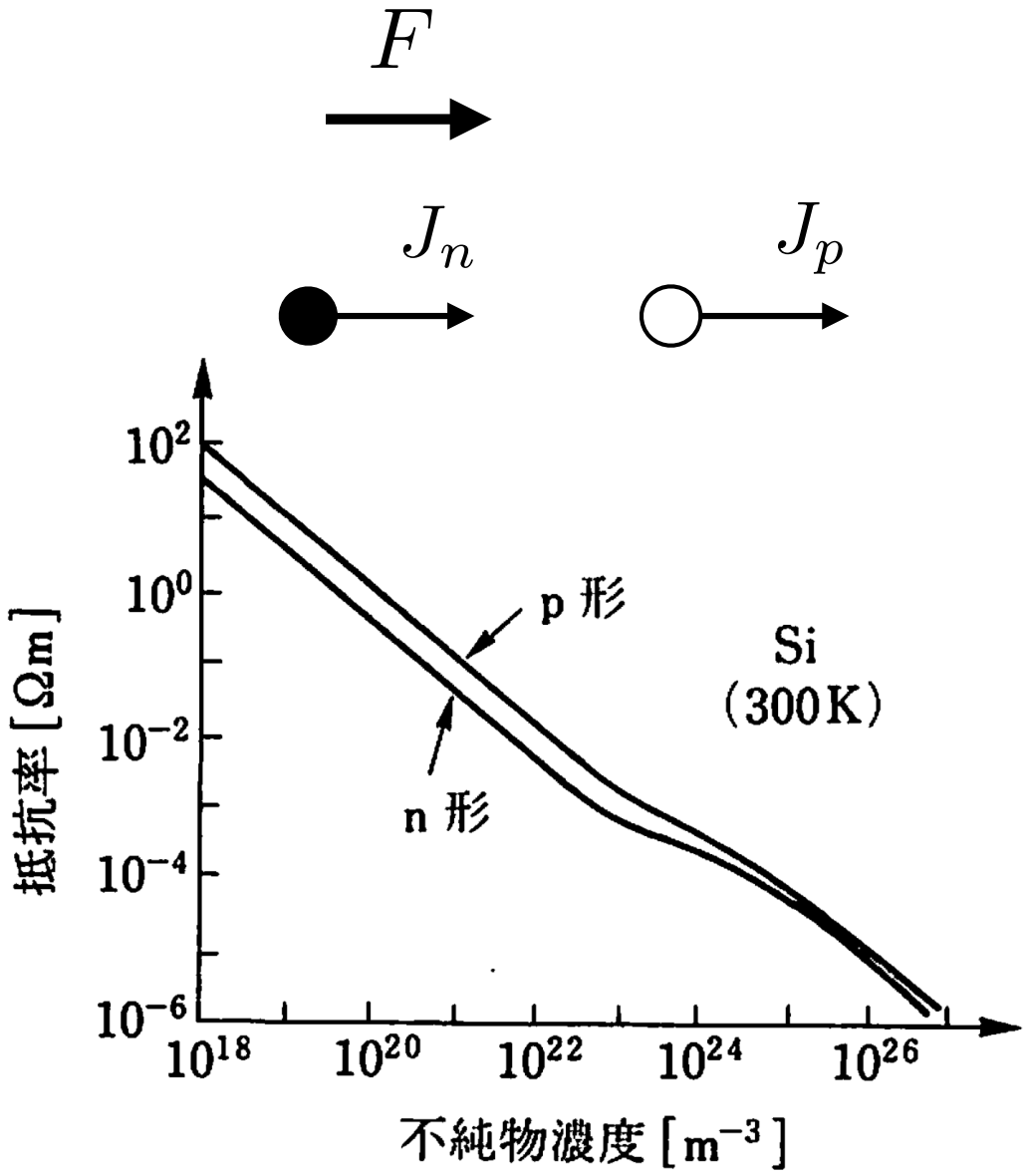
μ：ドリフト移動度 $[\mathrm{m^2V^{-1}s^{-1}}]$

抵抗率： $\rho = \dfrac{1}{\sigma}$

抵抗率は

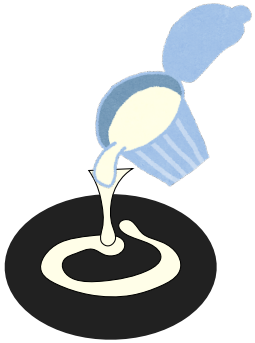
ドーピング濃度(p, n)に反比例する

$$\rho_p = \frac{1}{ep\mu_n} \quad \rho_n = \frac{1}{en\mu_n}$$



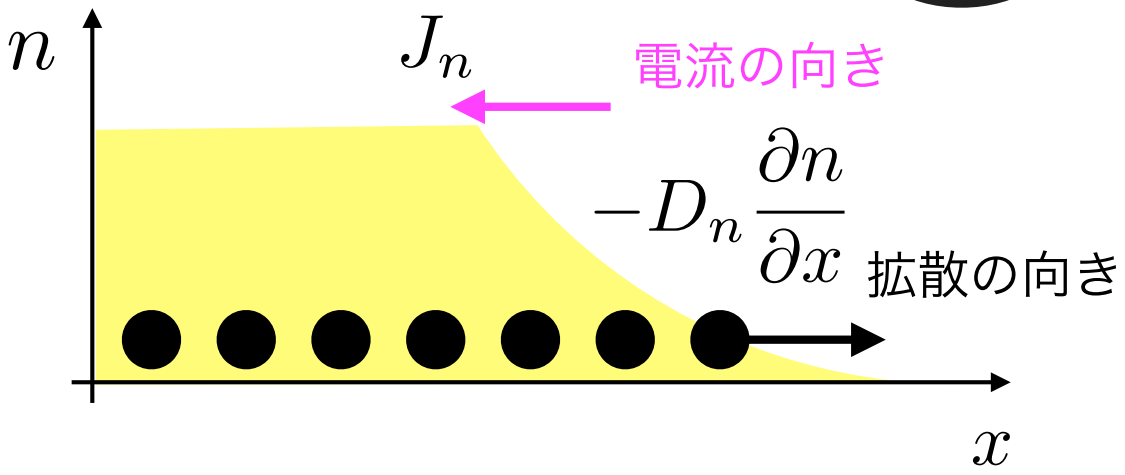
拡散電流

キャリア濃度に偏りがあると、キャリアが移動する



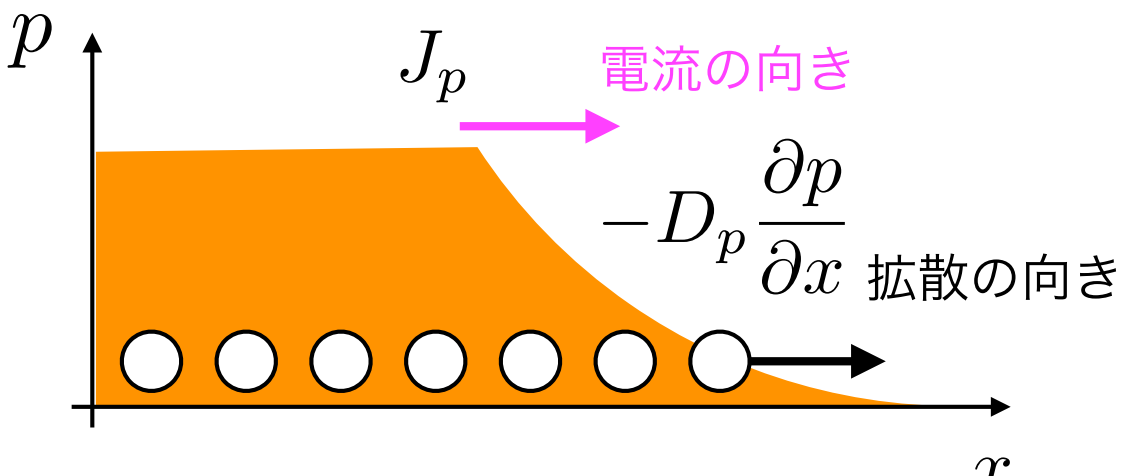
$$J_n = (-e) \times -D_n \frac{dn}{dx}$$

$$= eD_n \frac{dn}{dx}$$



$$J_p = (+e) \times -D_p \frac{dp}{dx}$$

$$= -eD_p \frac{dp}{dx}$$



D_n, D_p：拡散定数 $[\mathrm{m^2 s^{-1}}]$

pn接合のバンドが曲がるメカニズム

キャリアの濃度差による**拡散**が発生する

▼

拡散したキャリアによりドナーイオン（n型）と
アクセプタイオン（p型）が残り（空乏層）
電荷分布の偏りが生じる

▼

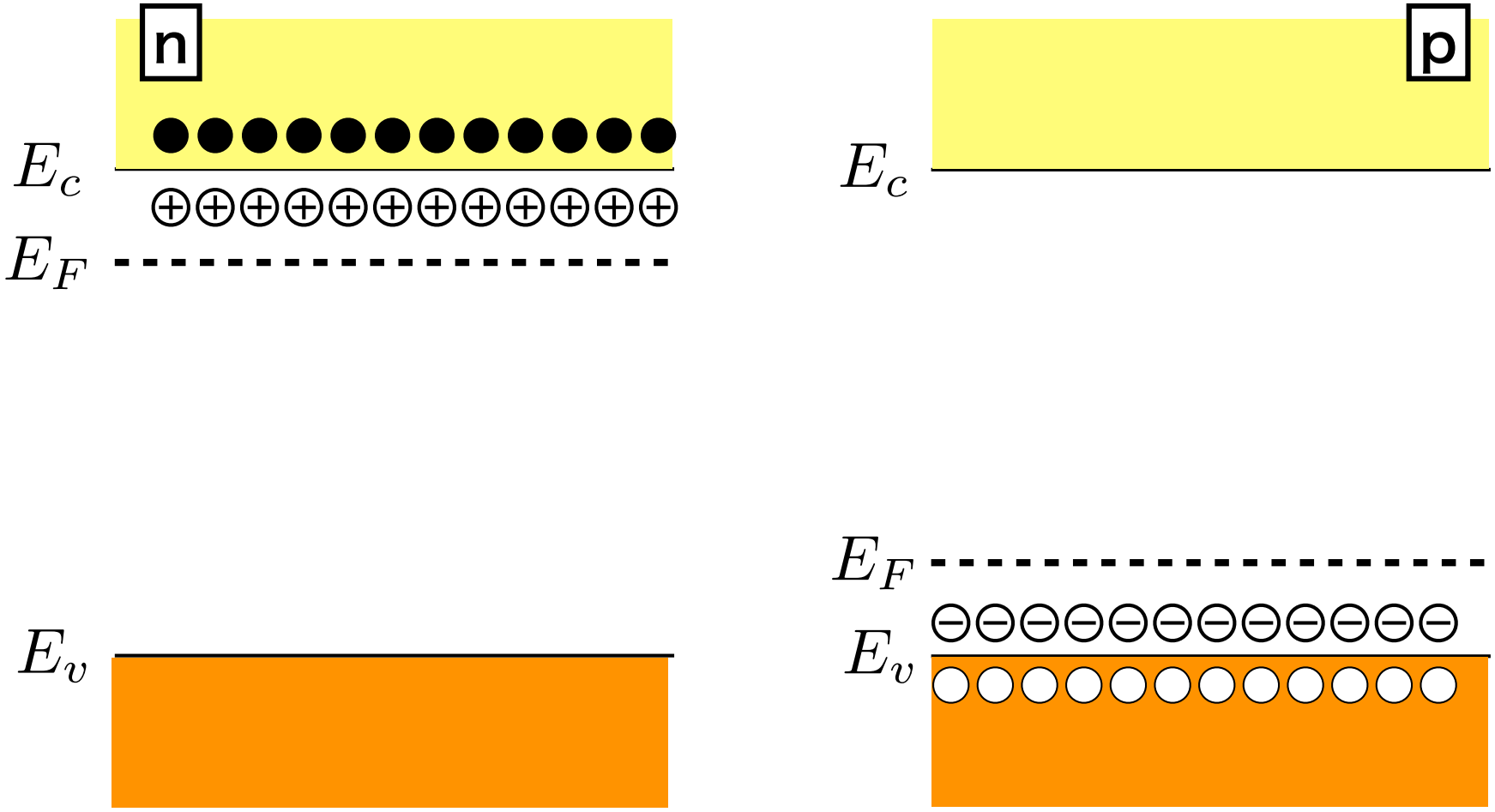
電荷分布の偏りにより、空乏層内で**電場が発生**する

▼

電場が生じると、空乏層内には電位差が生じ、空乏層内の
電子のエネルギーが変化しバンドが曲げられる
バンドを曲げる向きに注意

pn接合（接続前）

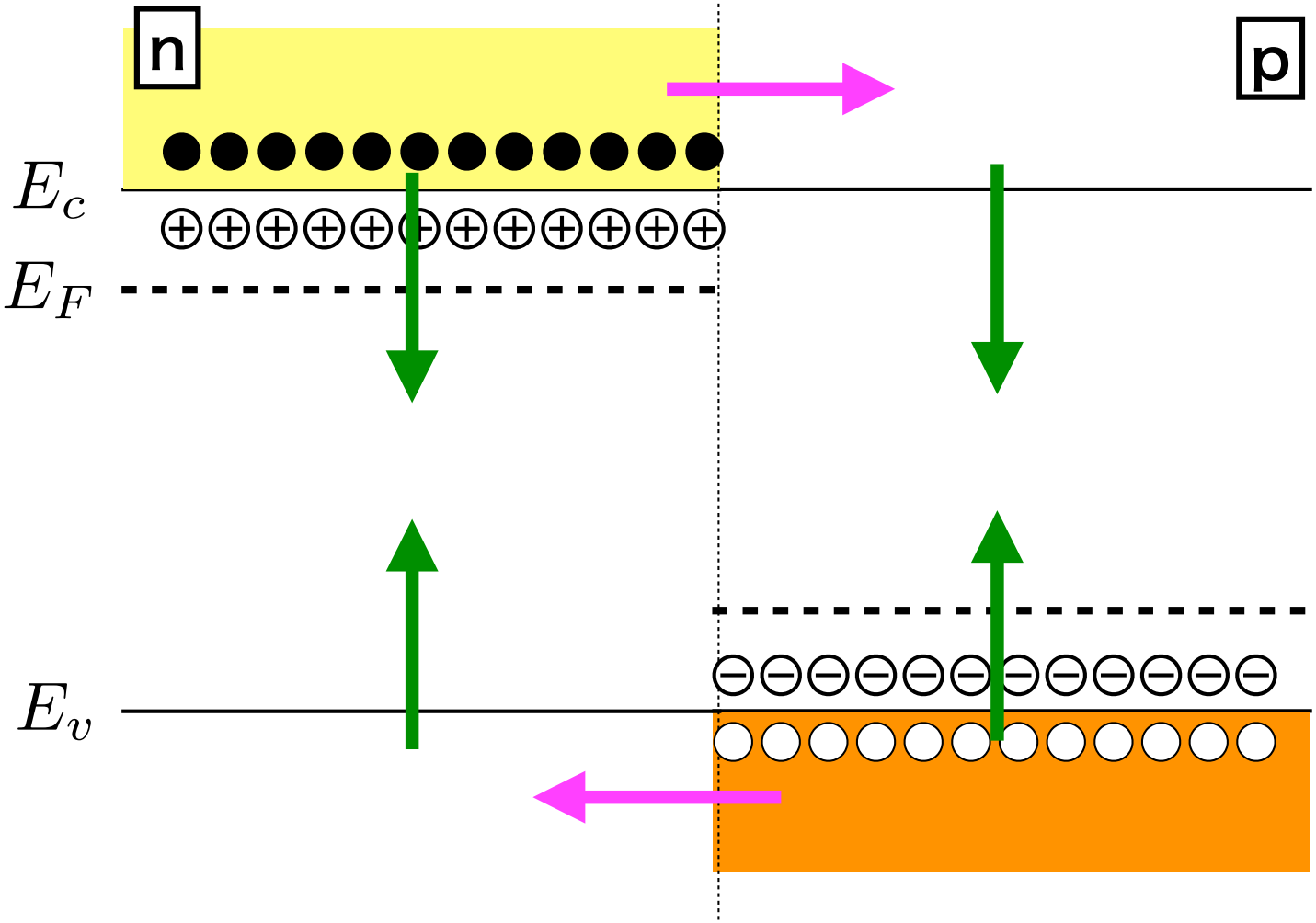
p型半導体とn型半導体をくっつけるとどうなる？



pn接合（接続した瞬間）

pn結合で生じる2つの
電気伝導現象の要因

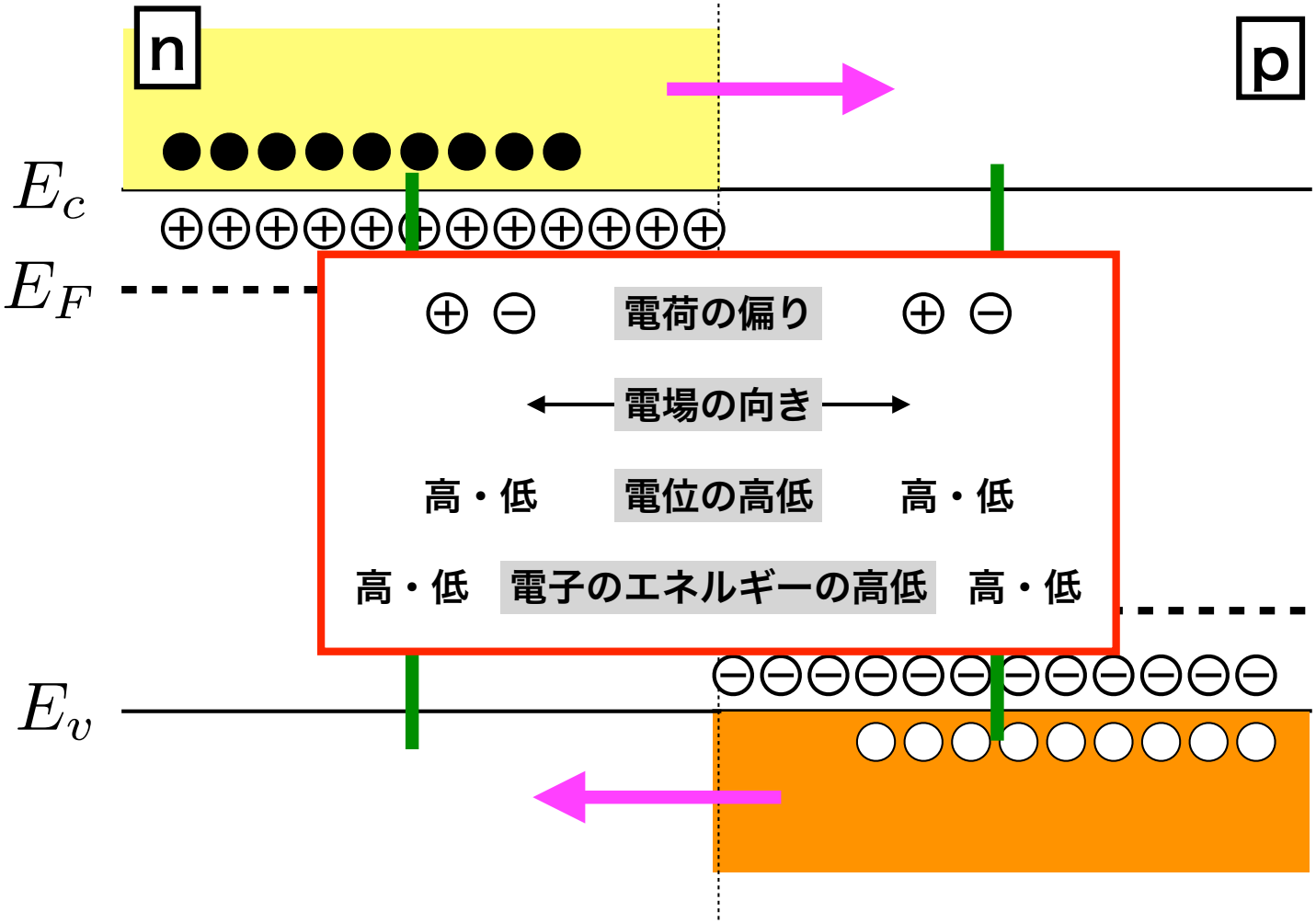
キャリアがいない方に**拡散**し、**再結合（消滅）**する



pn接合（接続した瞬間）

Quiz

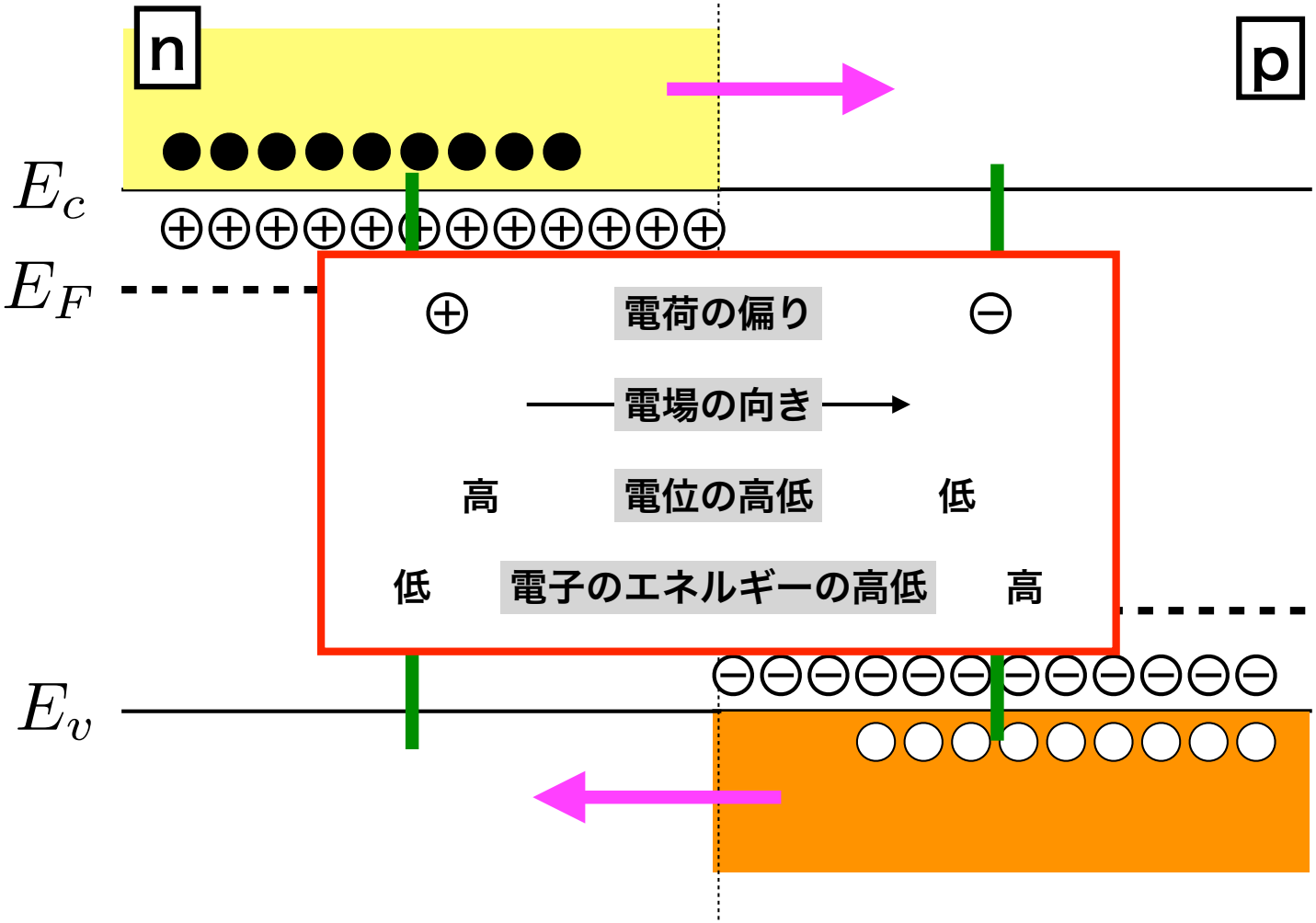
キャリアがいない方に**拡散**し、**再結合（消滅）**する



pn接合（接続した瞬間）

Quiz

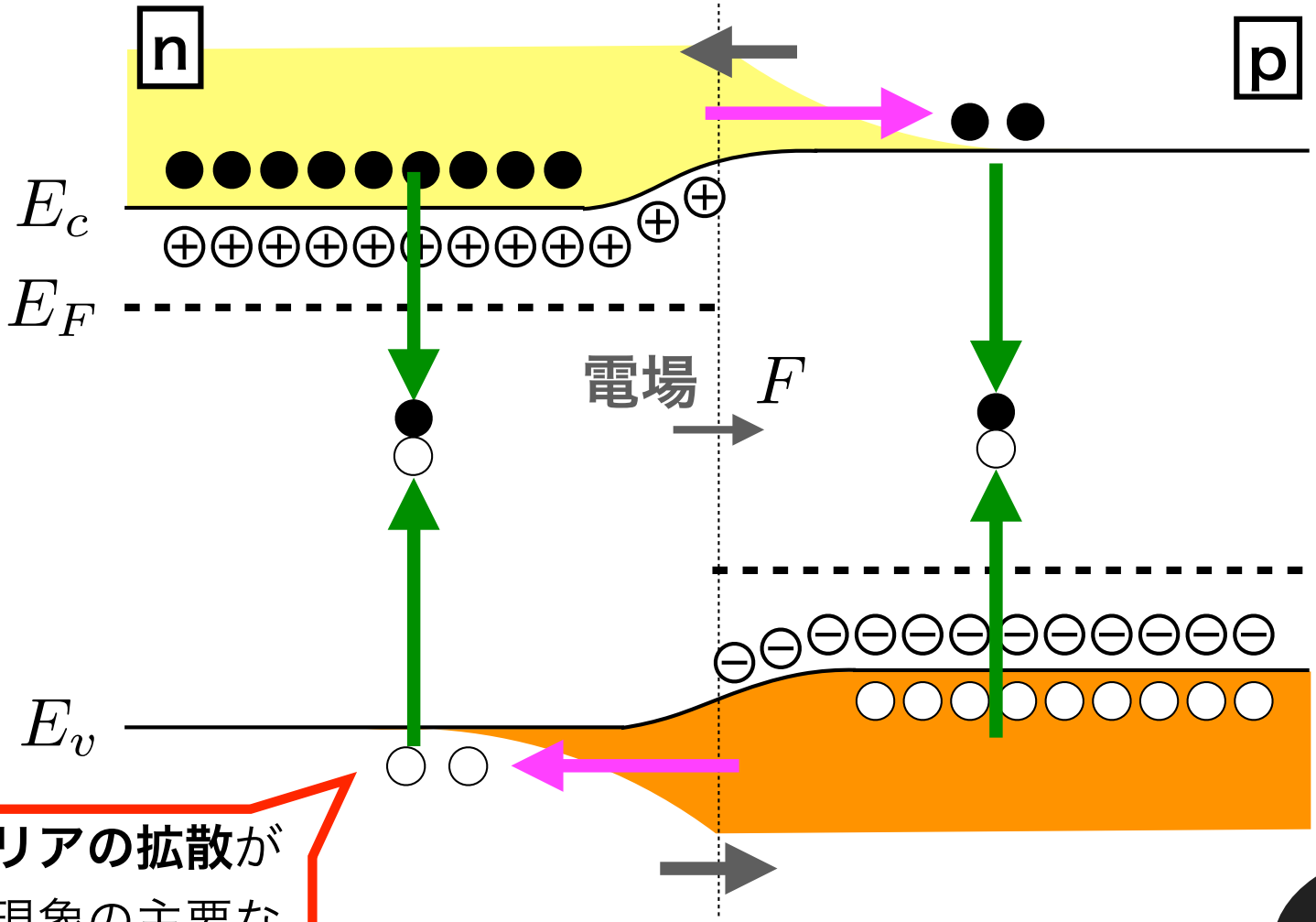
キャリアがいない方に**拡散**し、**再結合（消滅）**する



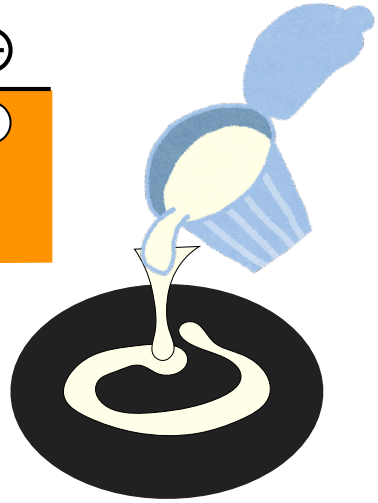
pn接合（接続直後）

電場による電気伝導

接合部では、**拡散電流**とドリフト電流が発生する

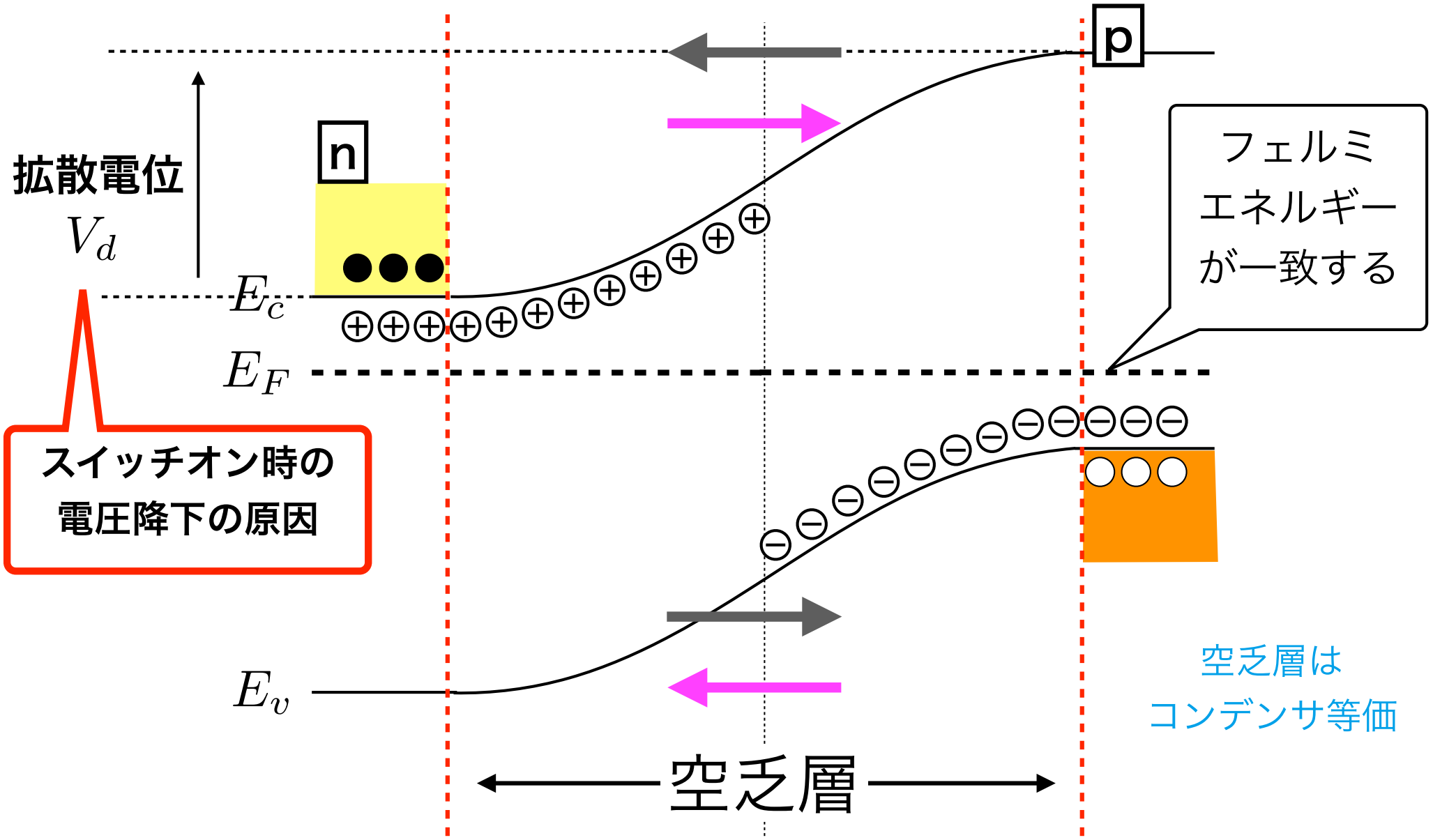


少数キャリアの拡散が電気伝導現象の主要な原因となる



pn接合（平衡状態）

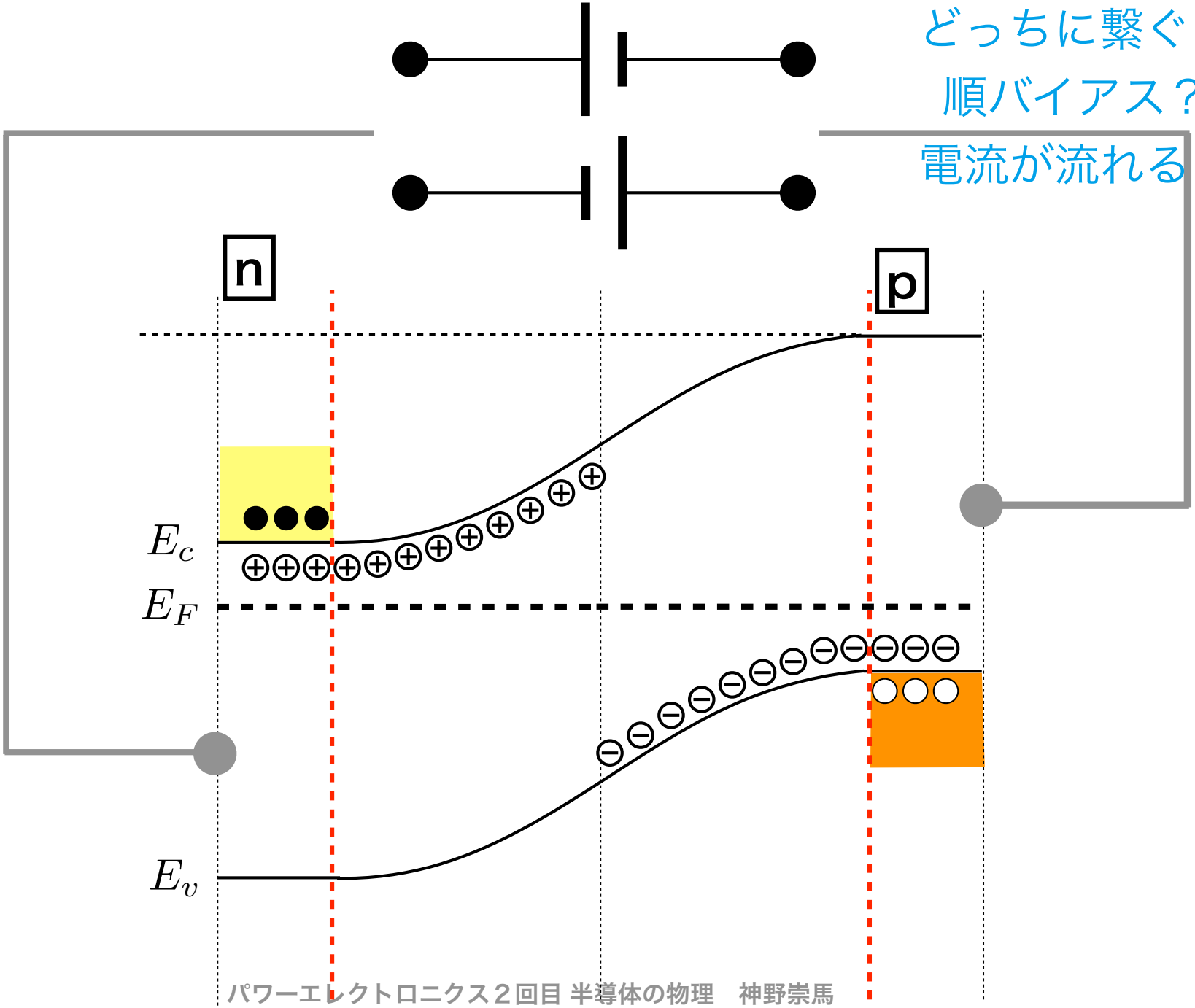
拡散電流とドリフト電流が釣り合って電流が流れなくなる



順バイアス＝電流を流しやすくする

Quiz

どっちに繋ぐと
順バイアス？
電流が流れる？

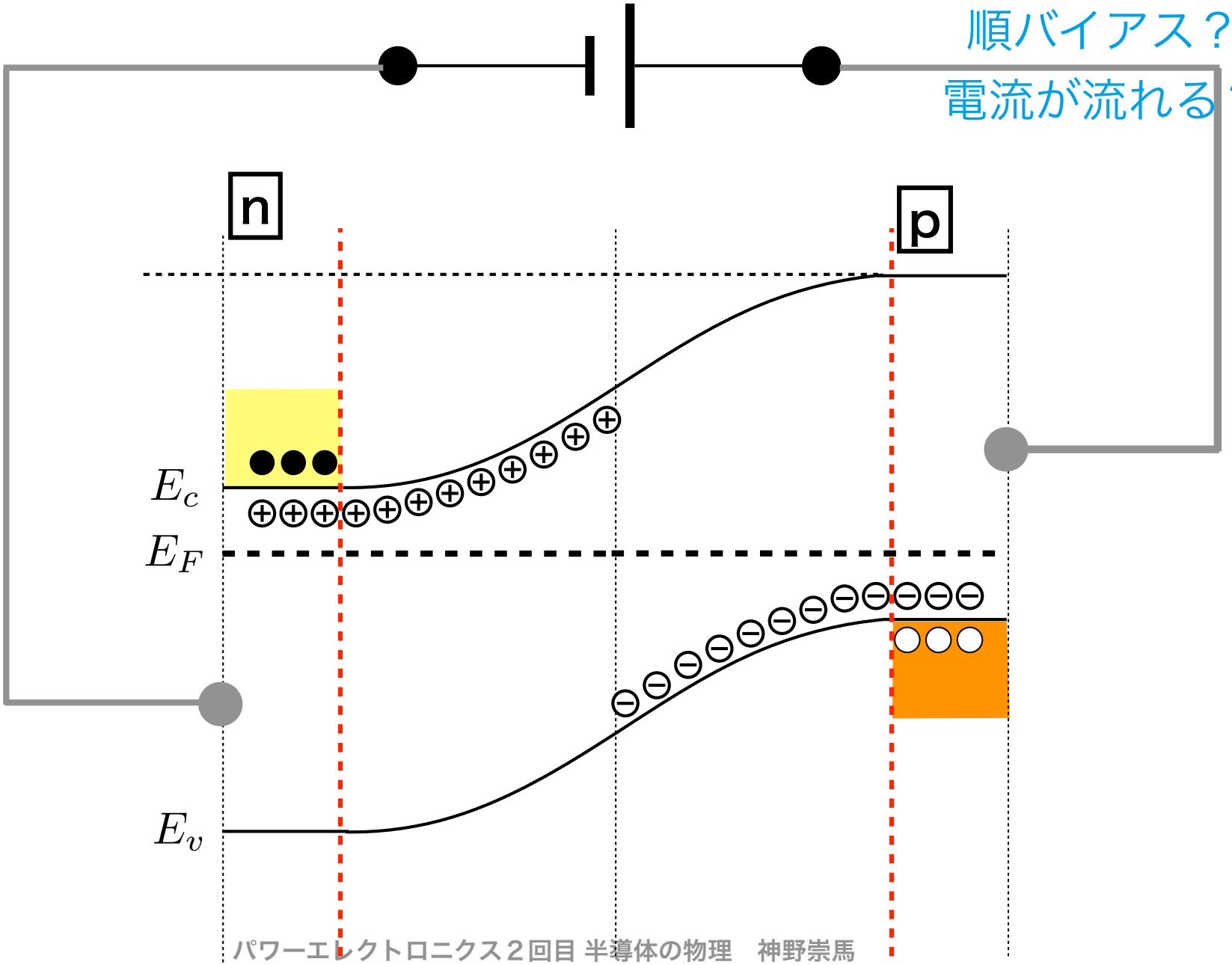


順バイアス＝電流を流しやすくする

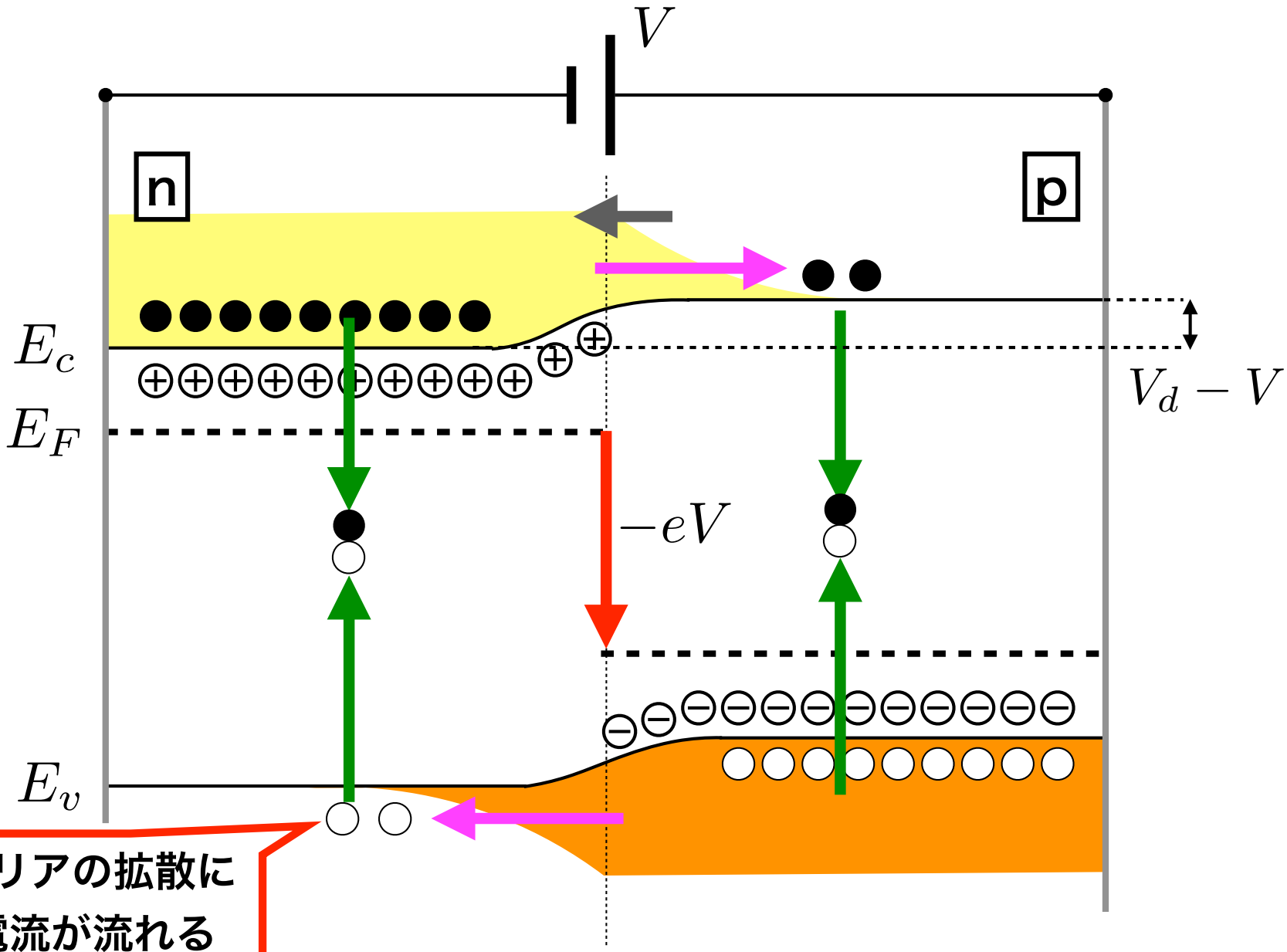
Quiz

p型半導体にplusを接続

どっちに繋ぐと
順バイアス？
電流が流れる？



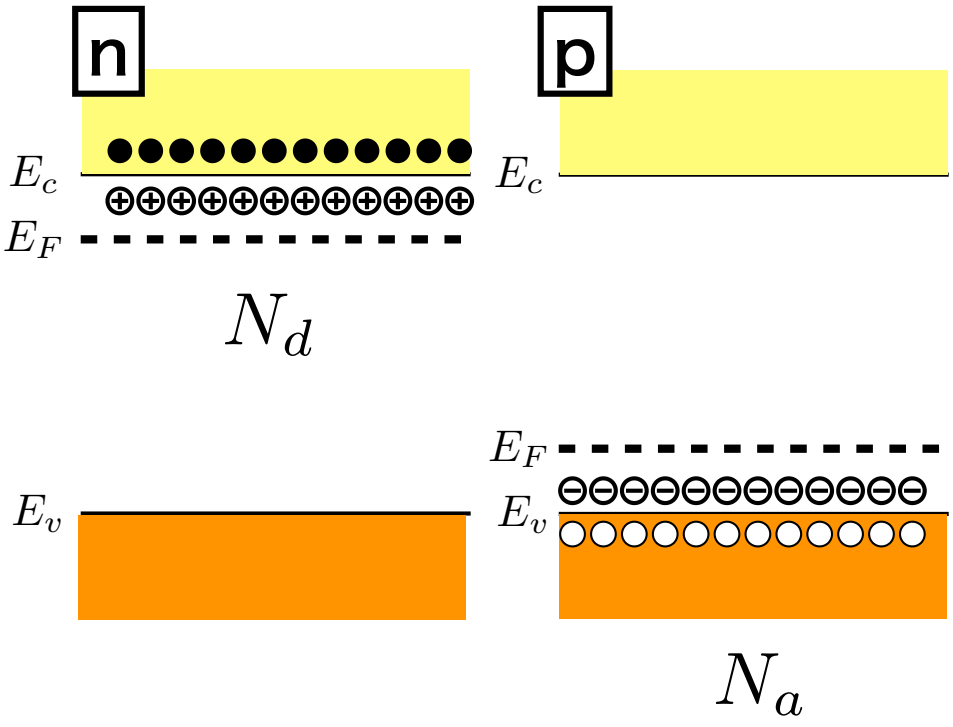
順バイアスをかけた時の電気伝導現象

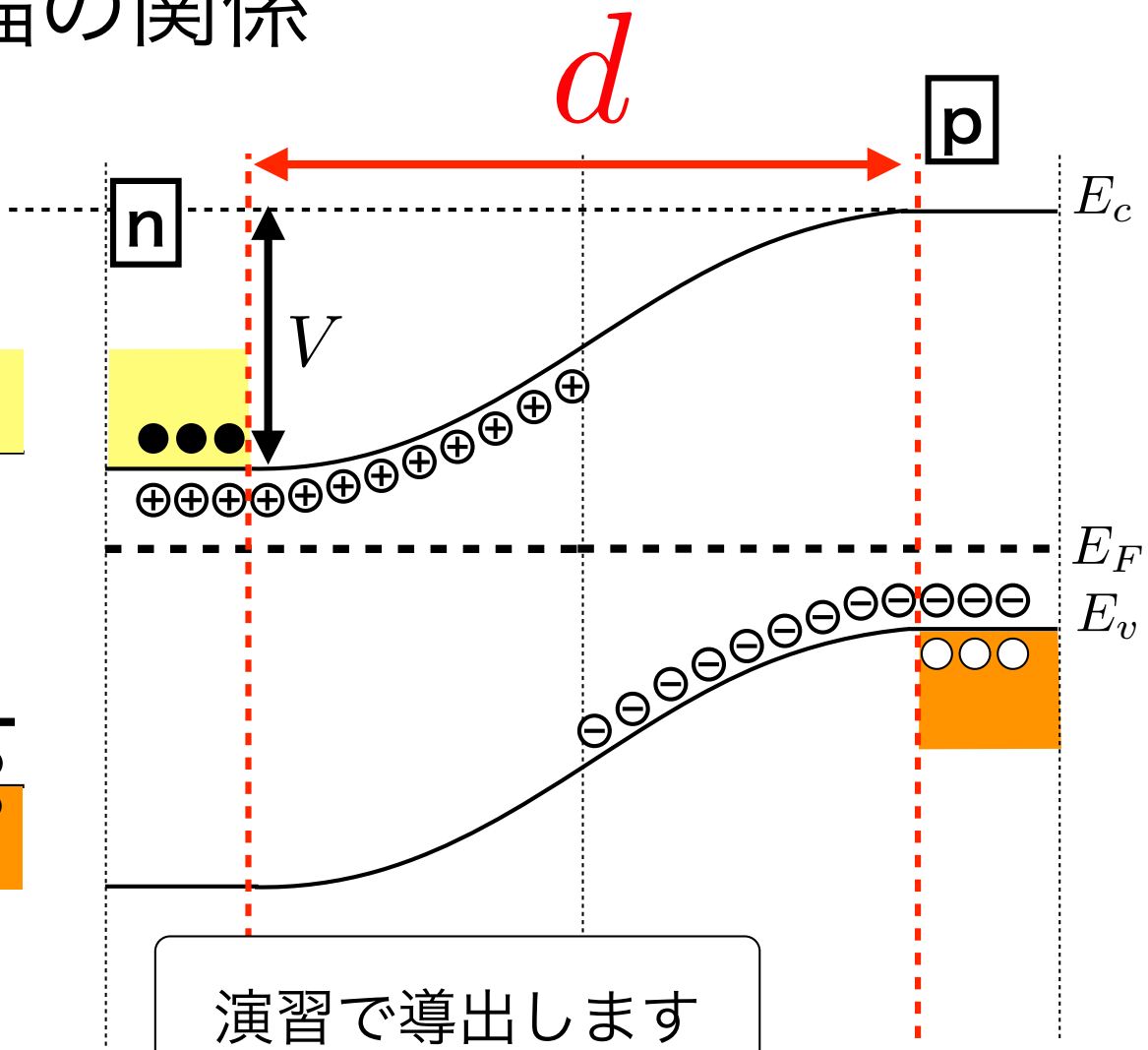


少数キャリアの拡散により、電流が流れる

不純物濃度と空乏層幅の関係

空乏層幅は不純物濃度の
平方根に反比例





演習で導出します

$$d = \sqrt{\frac{2\varepsilon V}{e}\left(\frac{1}{N_a}+\frac{1}{N_d}\right)}$$

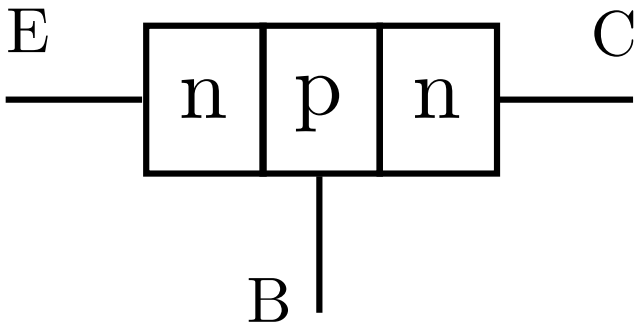
N_d：ドナー濃度

N_a：アクセプタ濃度

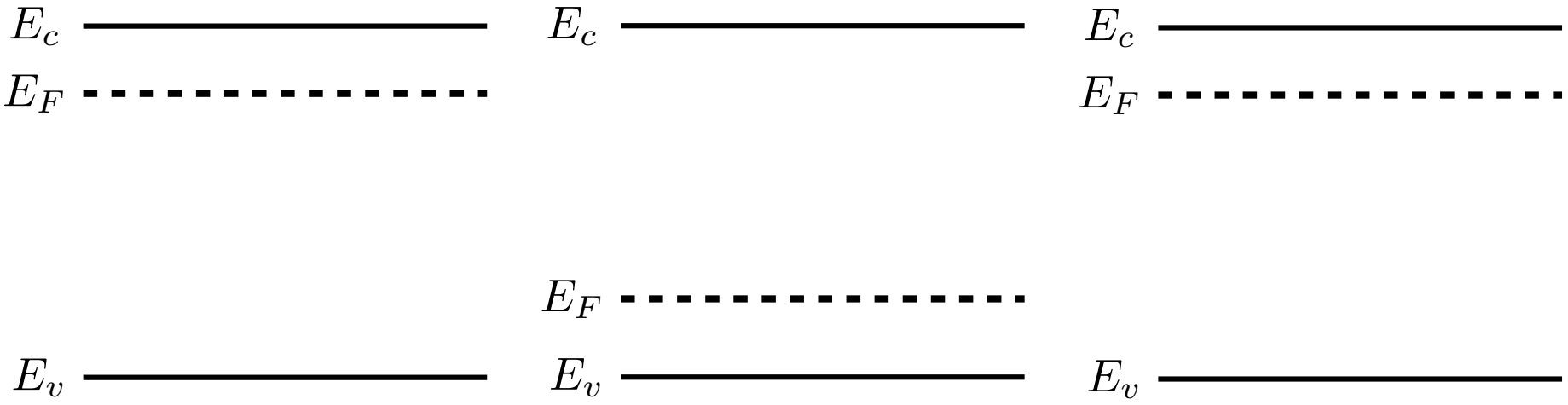
バイポーラトランジスタのバンド構造

演習問題でやります

平衡状態のバンド構造はどうなる？

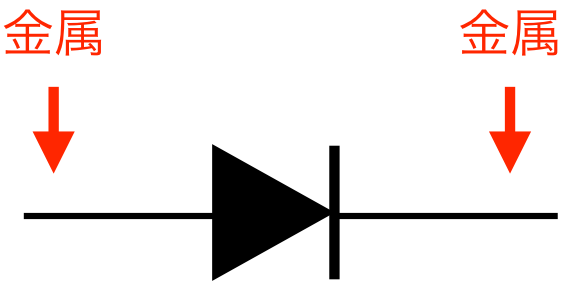


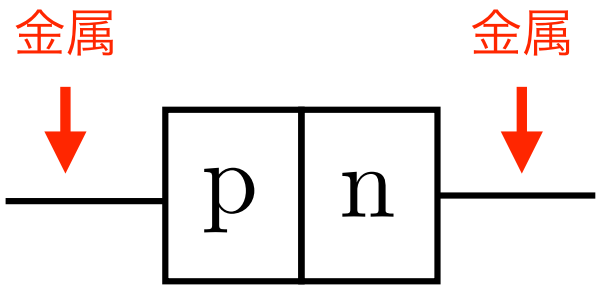
n型　　p型　　n型



金属と半導体の接合は？

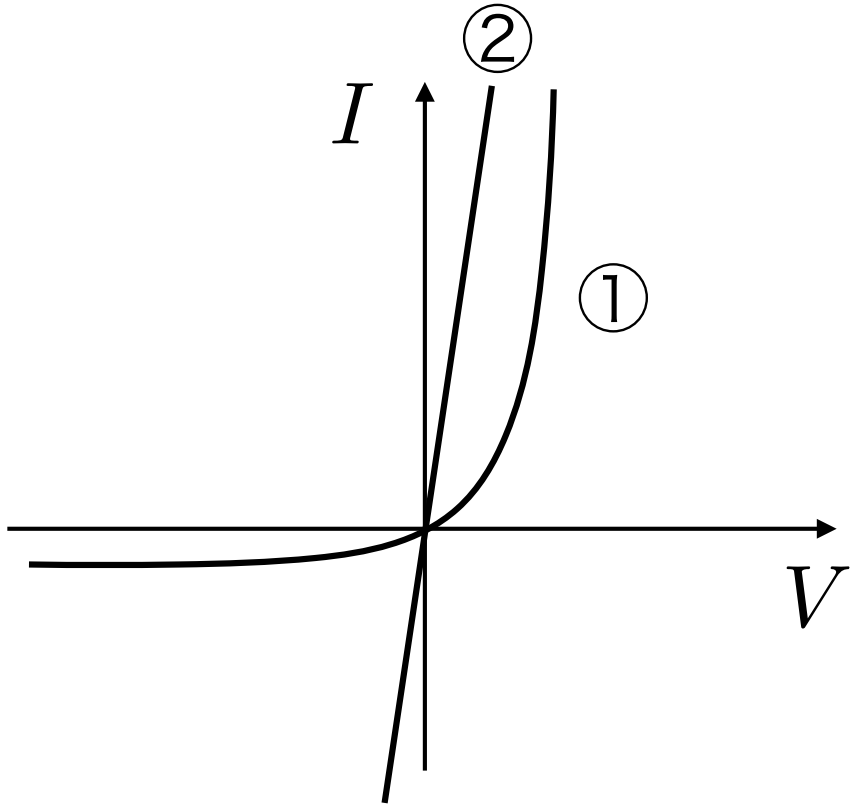
回路素子では必ず金属と半導体が接合している





① 整流性接触

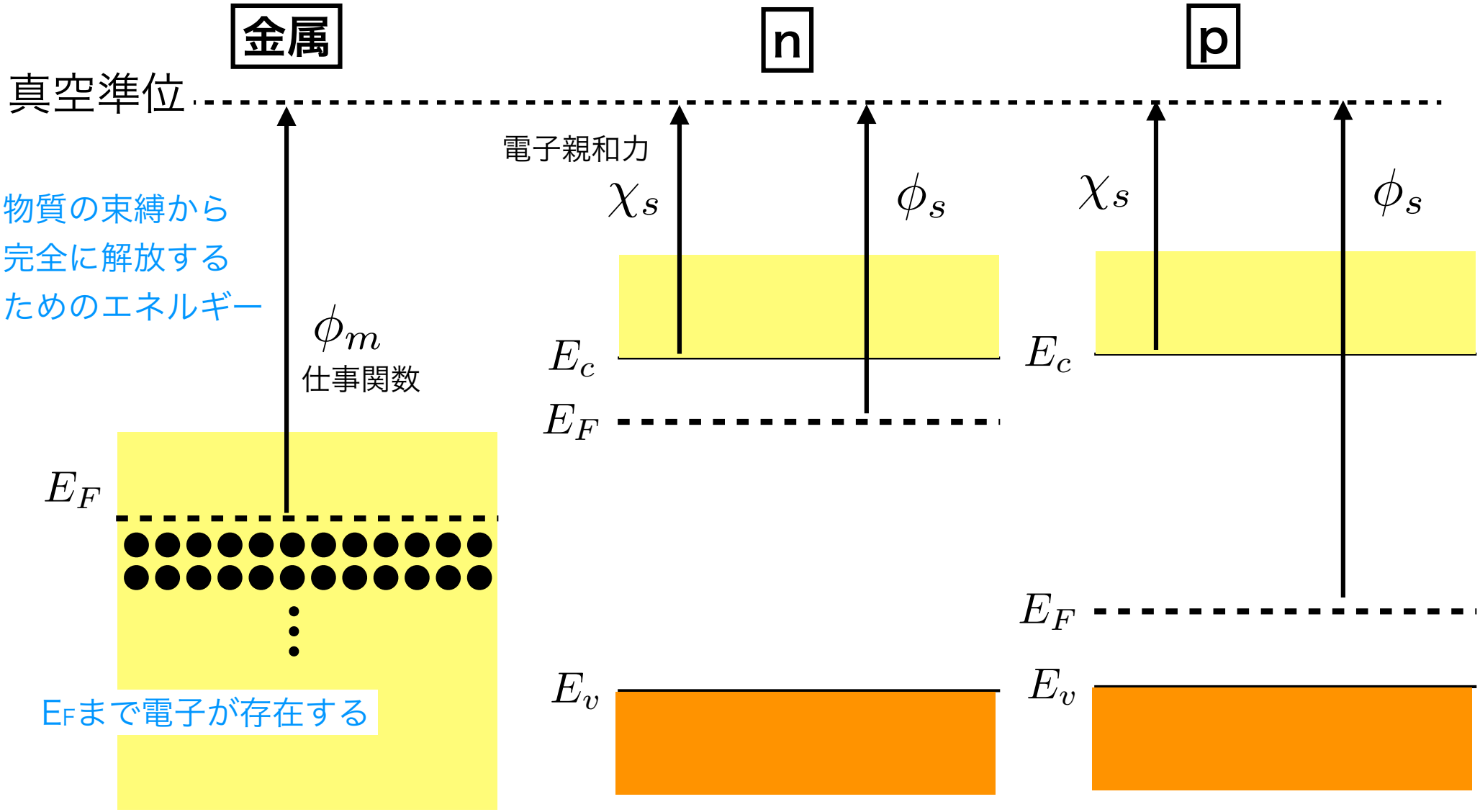
② 抵抗性接触



半導体素子の配線には
抵抗性接触が用いられている

金属と半導体の接合によるバンド図

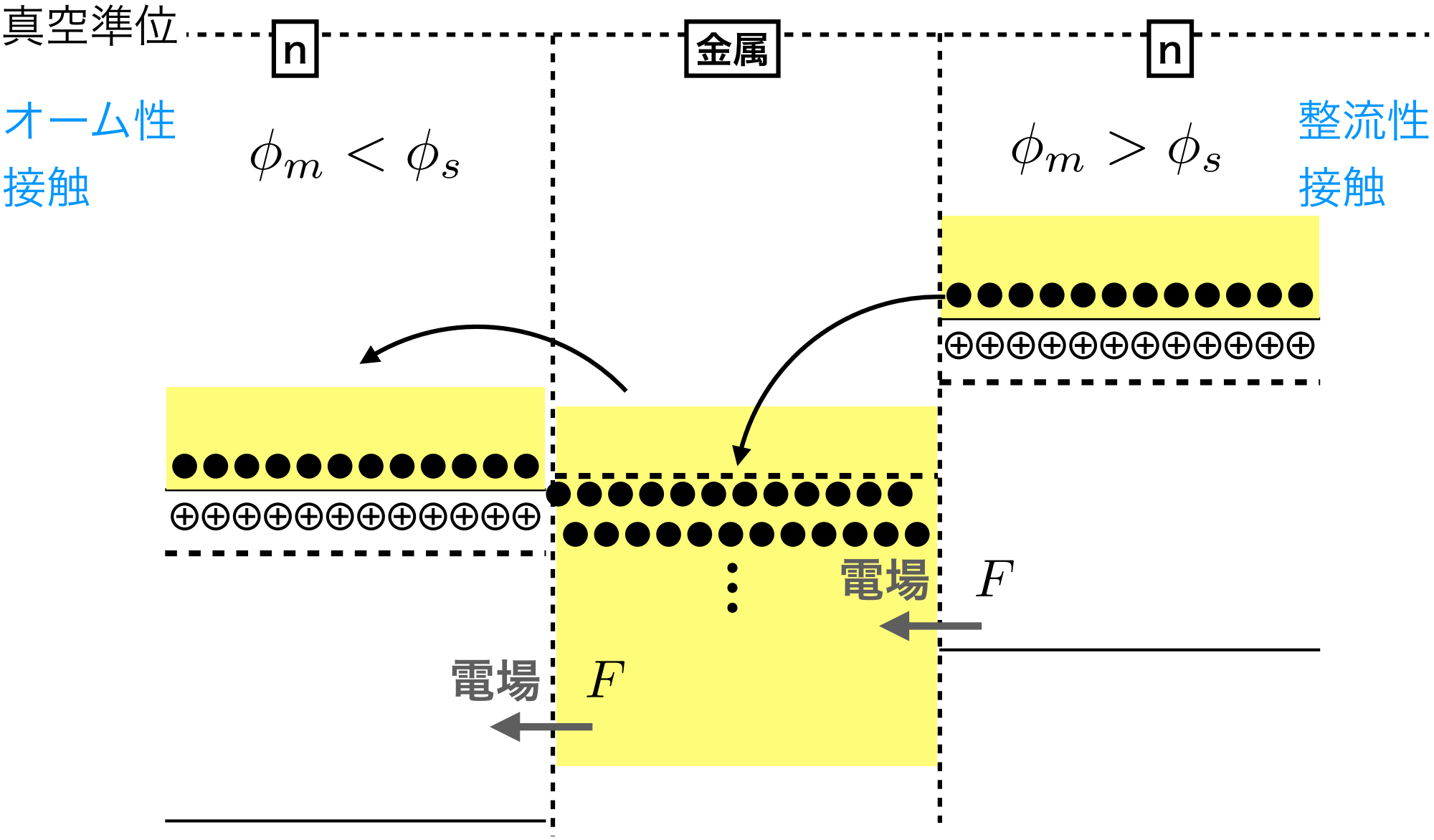
接合した後の平衡状態におけるバンド構造は？



金属とn型半導体の接合によるバンド図

Quiz

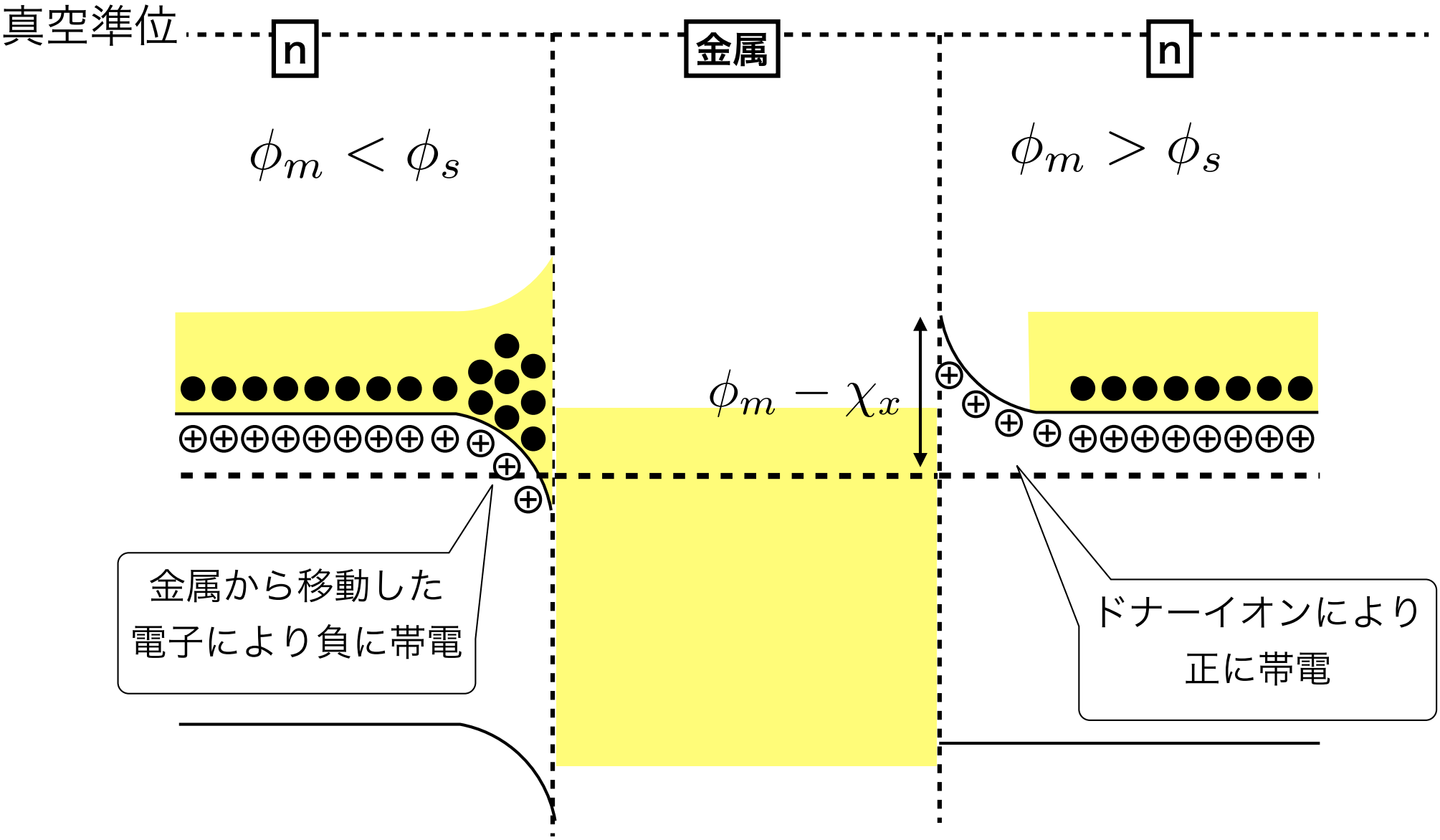
接合前（フェルミエネルギーの大小関係で変わる）



金属とn型半導体の接合によるバンド図

Quiz

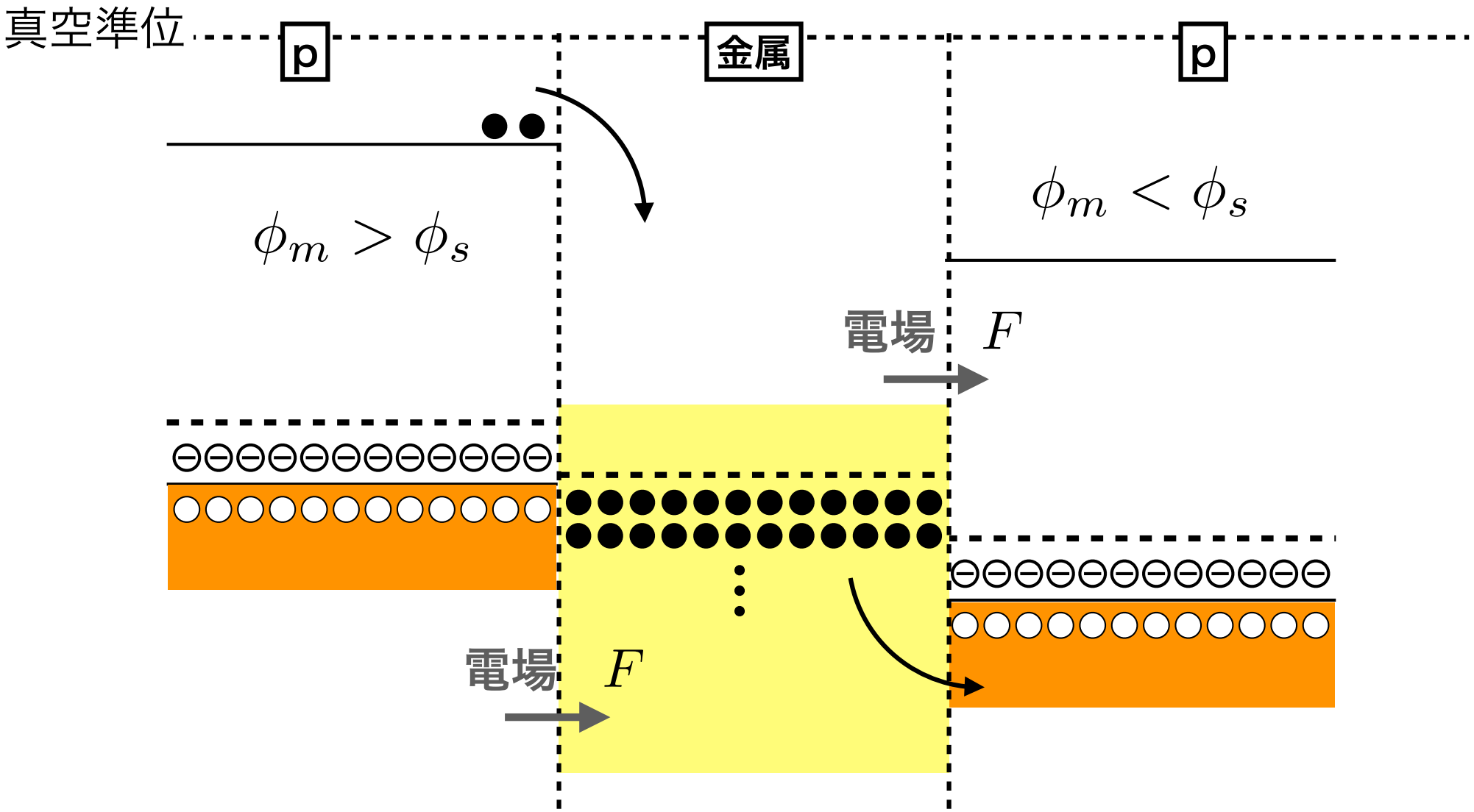
接合した後：フェルミ順位が一致する



金属とp型半導体の接合によるバンド図

Quiz

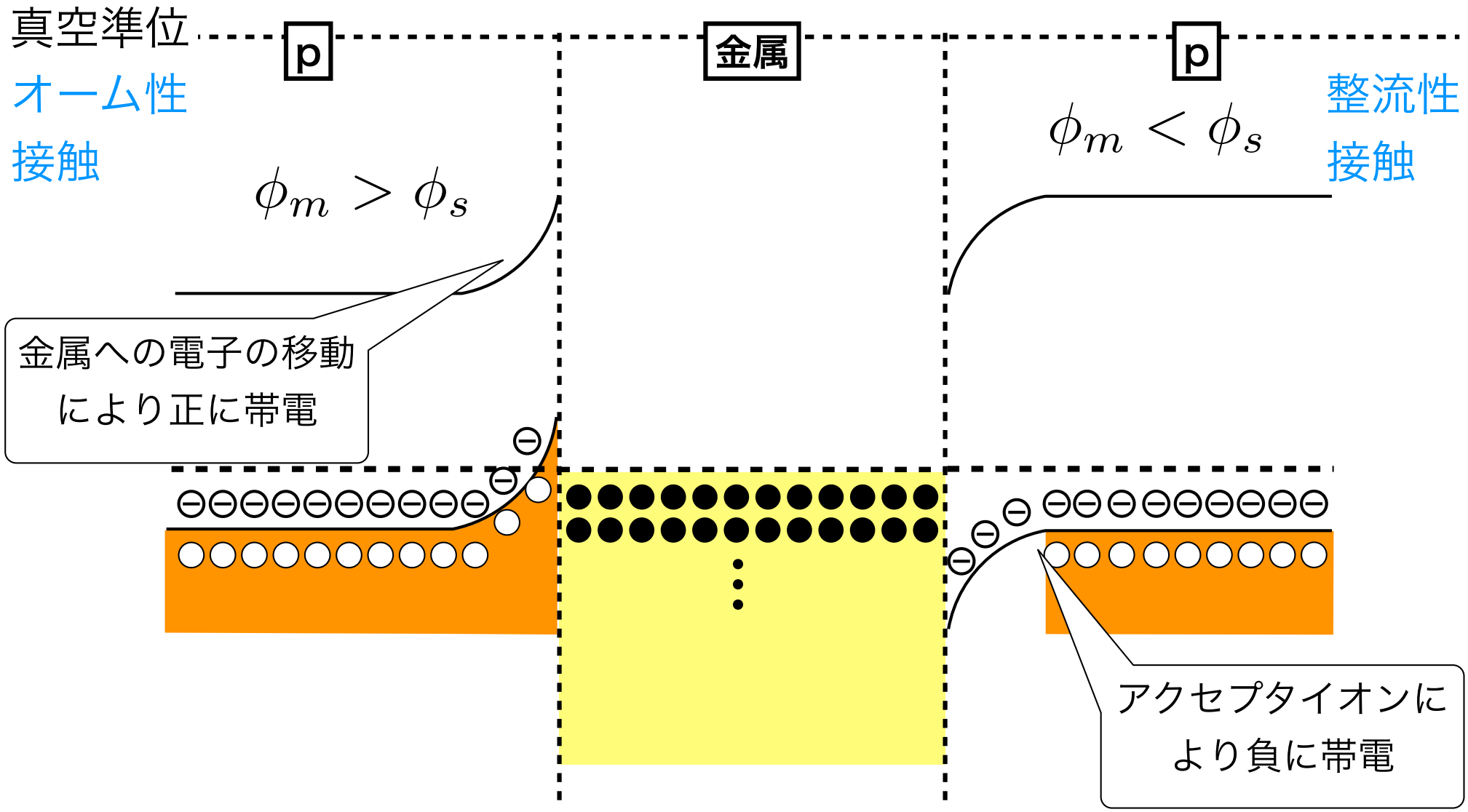
接合前（フェルミエネルギーの大小関係で変わる）



金属とp型半導体の接合によるバンド図

Quiz

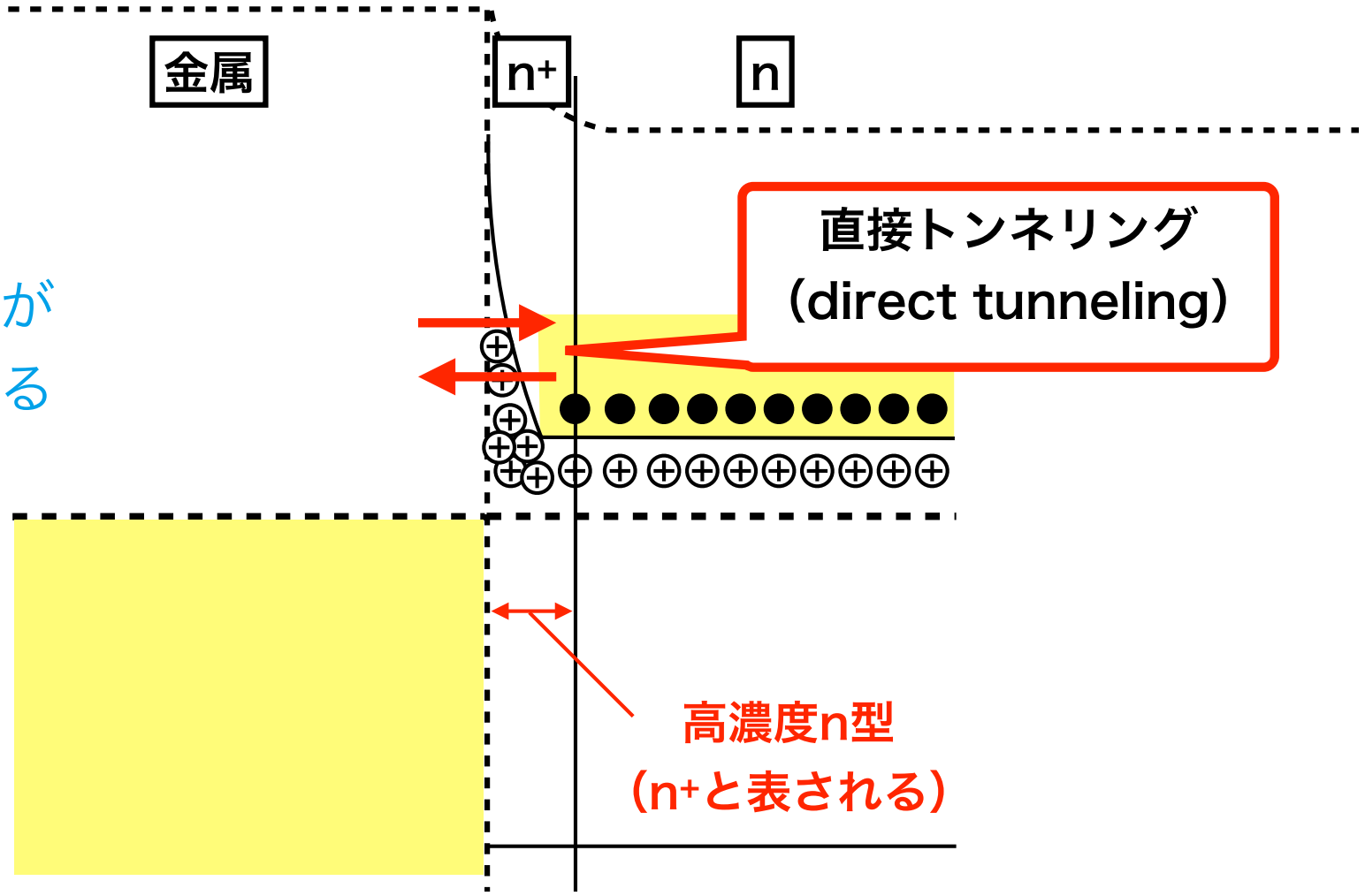
接合した後：フェルミ順位が一致する



トンネル効果

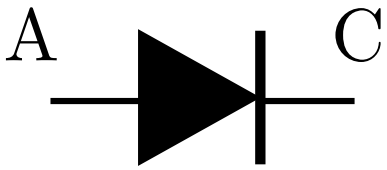
Siと金属の接合部は必ず整流特性となるので工夫が必要

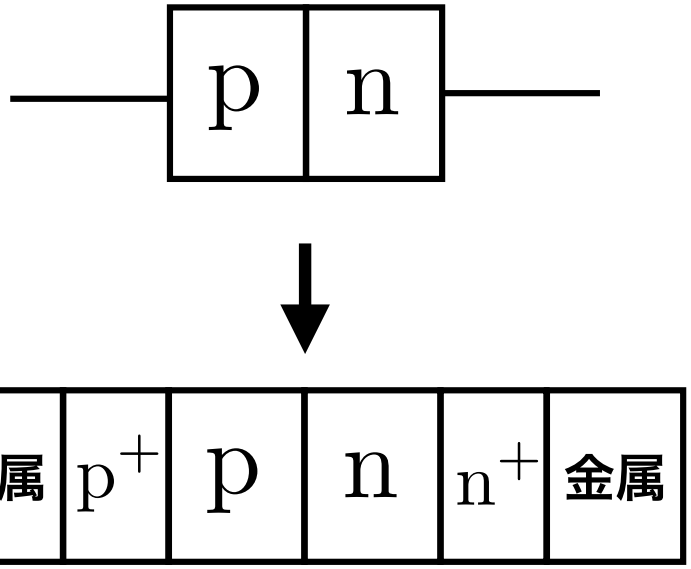
半導体素子
との配線は
トンネル効果が
用いられている



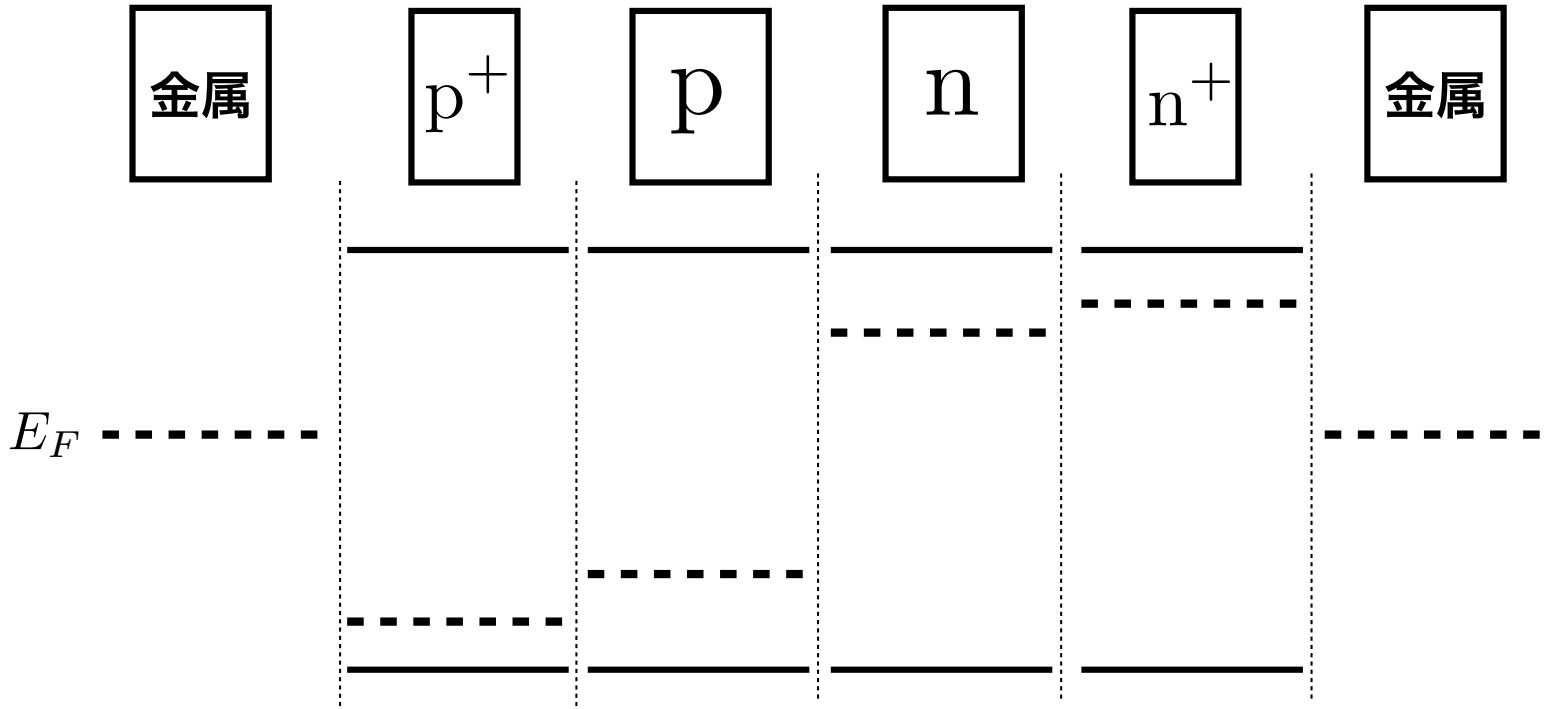
Siの場合、10^{20} cm^{-3} 以上の不純物濃度で
トンネル伝導が支配的になる.

ダイオードの特性





平衡状態のバンド構造はどうなる？



まとめ

半導体の物理について復習した

- 半導体の基本である**バンド理論**について説明した
- **pn接合**のバンド構造の形成過程を説明した
- **金属-半導体接合**のバンド構造について説明した
- 電磁気学の知識を使ってバンドの描き方について説明した